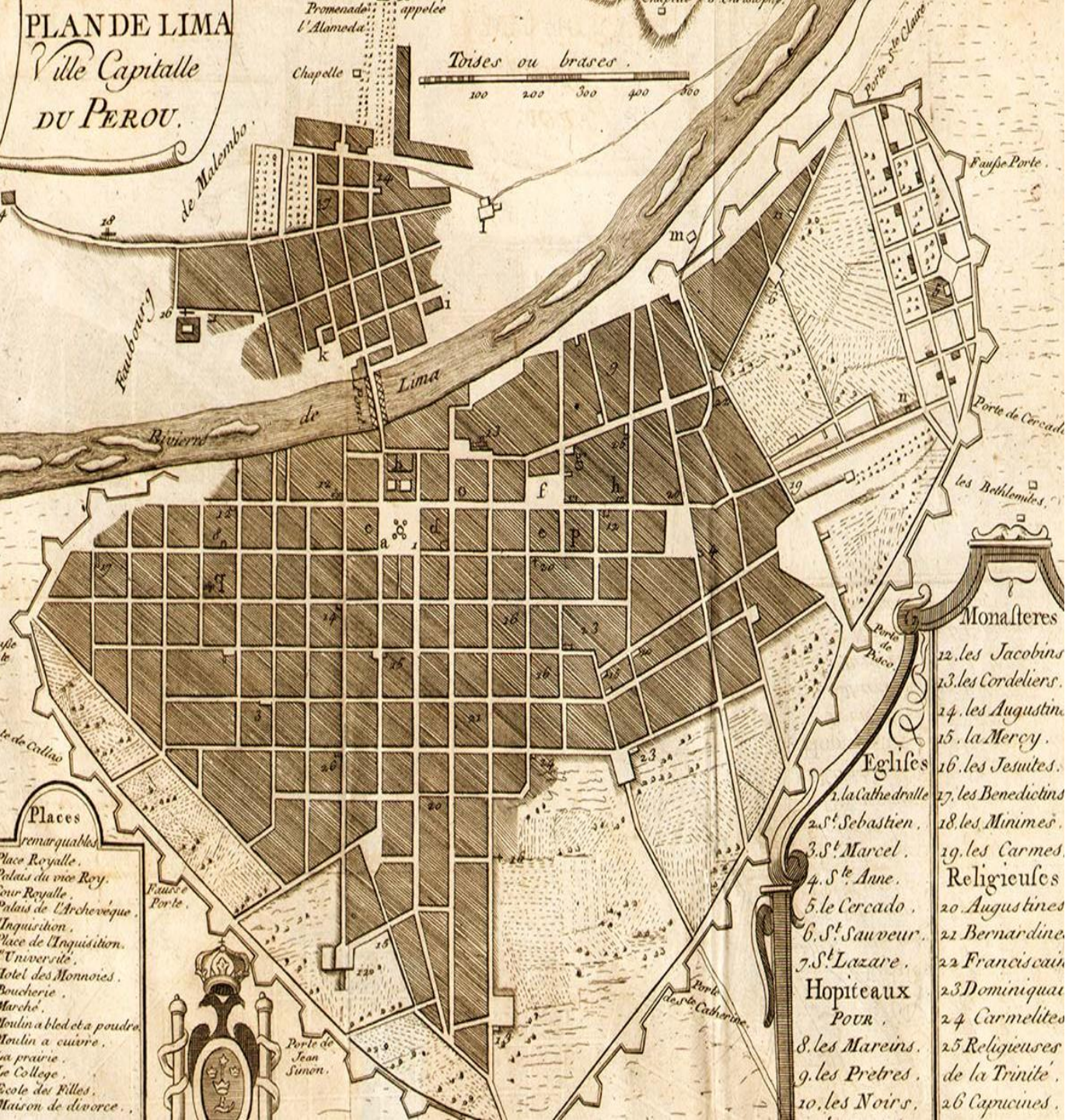


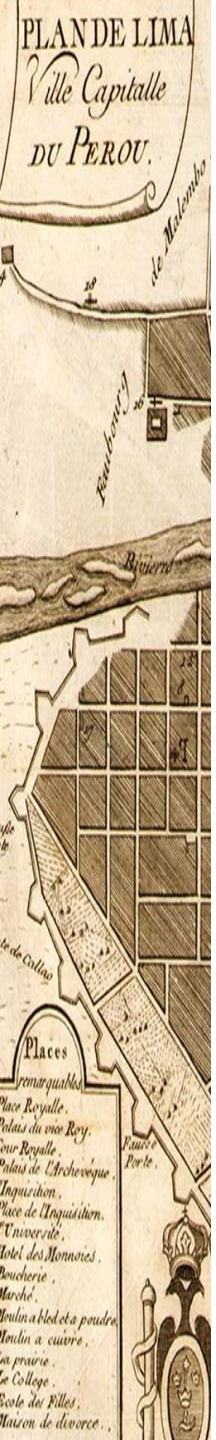
UNMSM

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América.

Organización y Demarcación Territorial

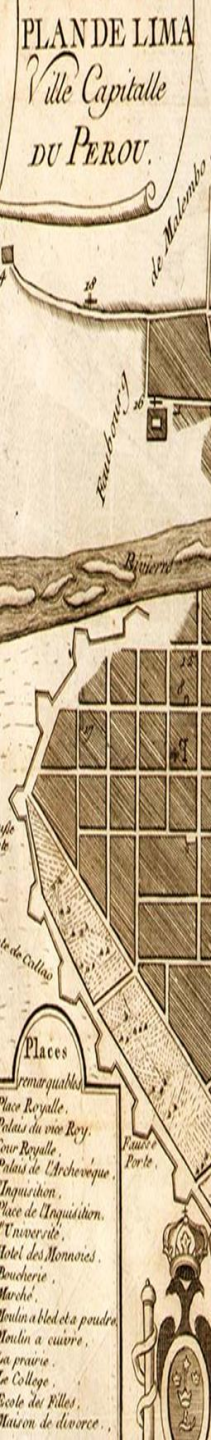
Cesar E Carrera Saavedra



Territorio y población de Huaura para el EDZ

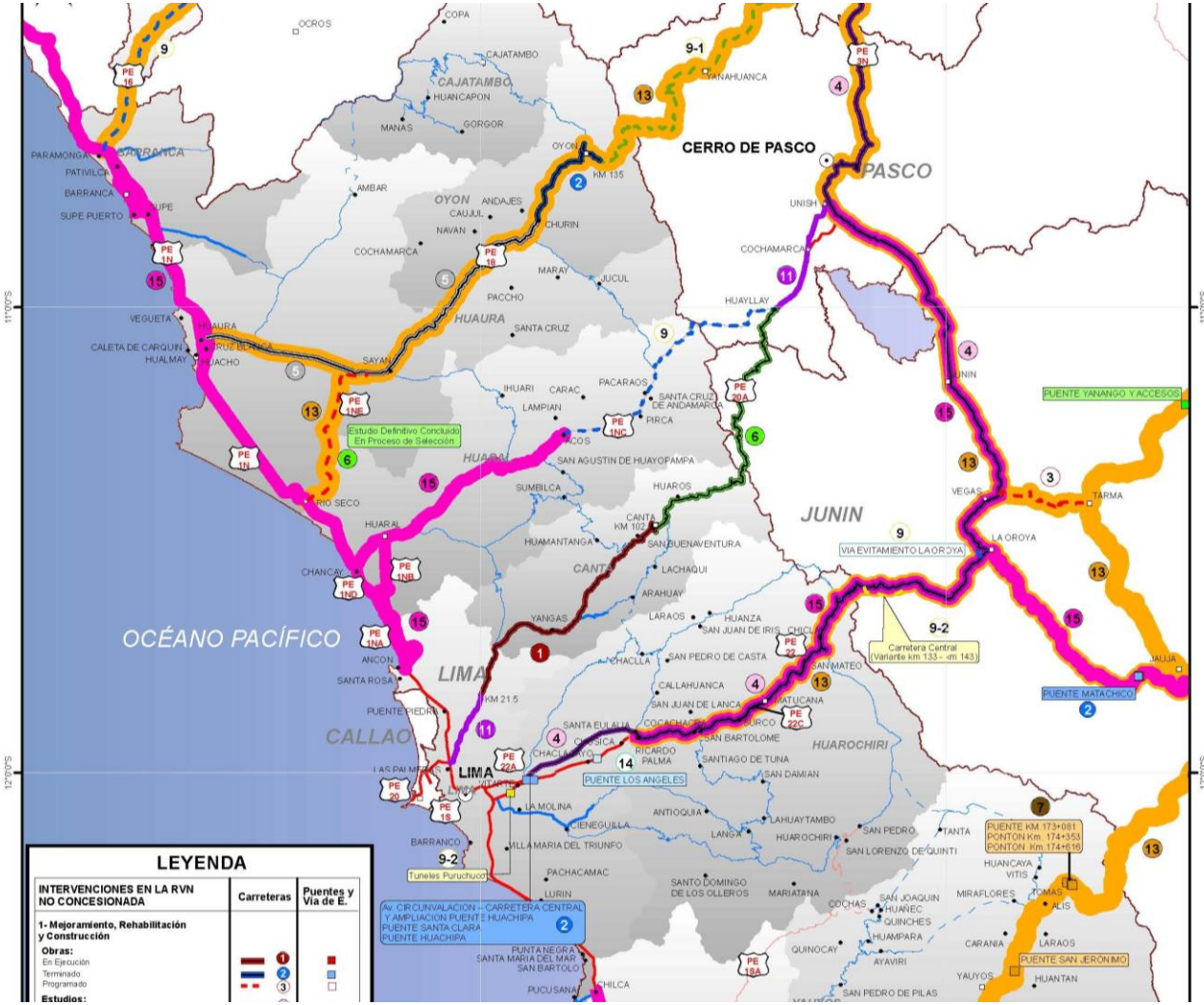
- **El Territorio:** 12 distritos distribuidos en un gradiente altitudinal que va desde los 0 m.s.n.m. (Huacho, Carquín, Végueta) hasta más de 4,500 m.s.n.m. (Santa Leonor, Paccho).
- **Dinámica Demográfica:** Alta concentración urbana en el continuo conurbano Huacho-Hualmay-Santa María-Huaura (más del 70% de la población provincial) frente a una severa dispersión y despoblamiento rural en el sector andino.
- **El Reto del SOT:** Demostrar cuantitativamente la brecha de accesibilidad entre las capitales de la cuenca alta y el centro político funcional (Huacho).

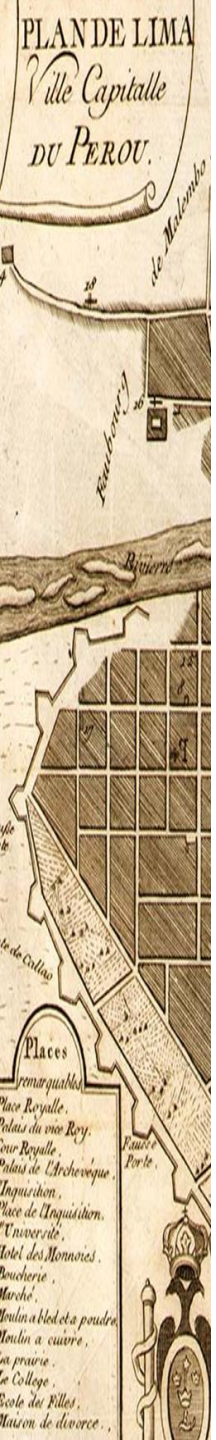




Teoría de Grafos – Abstracción de la Red Vial de Huaura

- **El Grafo Provincial (G = (V, E):**
  - **Nodos (V):** Representan las capitales distritales y centros poblados ejes (ej. Huacho, Sayán, Puñun, Jucul, Chiuchín).
  - **Aristas (E):** Representan la red vial. Eje Panamericana Norte (fricción baja), Eje Sayán-Churín (fricción media), Trochas de herradura y vecinales hacia Santa Leonor y Checras (fricción severa).
- **Propósito:** Evaluar si la provincia está unida por un grafo conexo o fragmentado por la geografía.

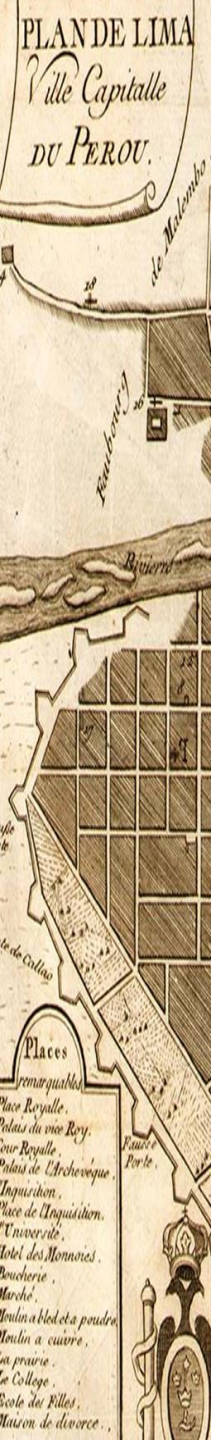




Índices de Conectividad Global en la Cuenca del Río Huaura

- **Ecuaciones en el Contexto Local:** Evaluamos el nivel de madurez vial de la subred andina (Sayán hacia arriba) vs. la subred costera.
- **Número Ciclomático (μ):** Revela la vulnerabilidad de la cuenca alta. Si la única carretera Sayán-Churín se bloquea por un huayco, μ cae a 0 en múltiples distritos, lo que demuestra un sistema sin rutas alternativas (red puramente arbórea).

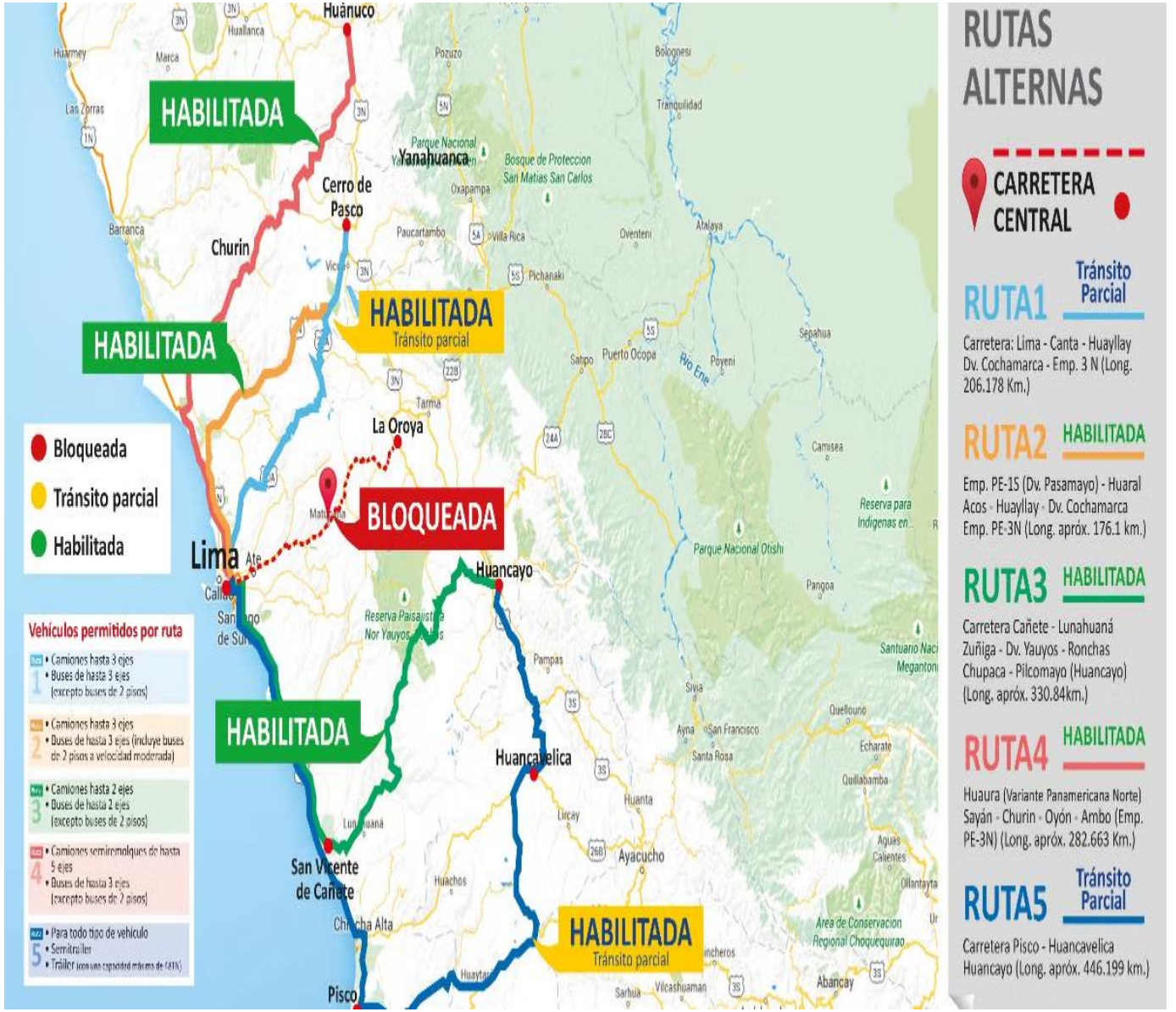


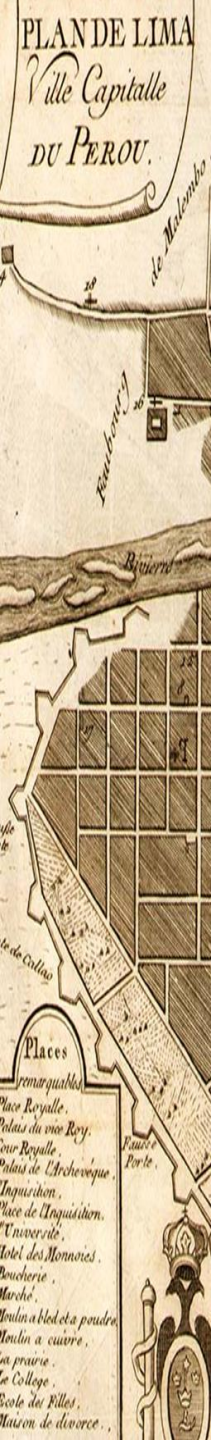


Análisis del Grado Nodal (G° n) – Huacho vs. Sayán

- **Huacho (G° n Elevado):** Convergen la Panamericana Norte (Sur y Norte), la vía hacia Carquín, Santa María y el inicio de la penetración costera. Funciona como un **Hub Macro-Regional**.

- **Sayán (El Nodo Articulador Intermedio):** Posee un elevado grado nodal para la sierra central-occidental, ya que conecta la costa (Huacho/Río Seco) con Churín (Oyón) y los desvíos hacia las cuencas altas de Checras y Paccho. Es el **Centro Funcional de Retaguardia**.

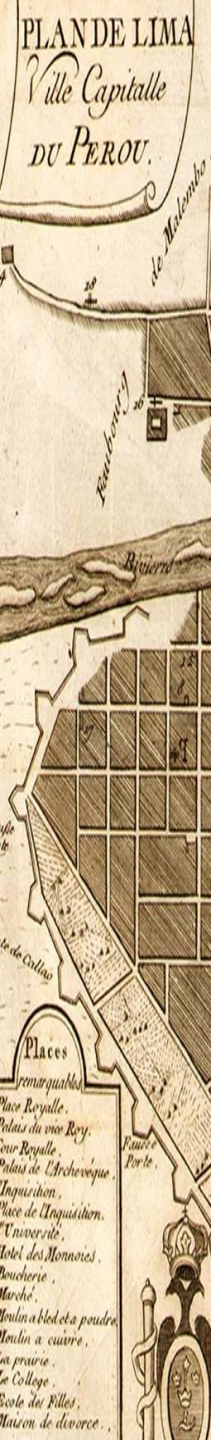




Polígonos de Thiessen - Voronoi en la Costa Central

- **Geometría Teórica:** Trazado de polígonos equidistantes entre Huacho, Barranca (al norte) y Huaral (al sur).
- **Análisis de Colindancias:** Permite evaluar zonas de conflicto limítrofe tradicionales en los distritos norteños como Végueta (límite con la provincia de Barranca) o el desierto de Medio Mundo, contrastando la cercanía geométrica frente a la jurisdicción política real

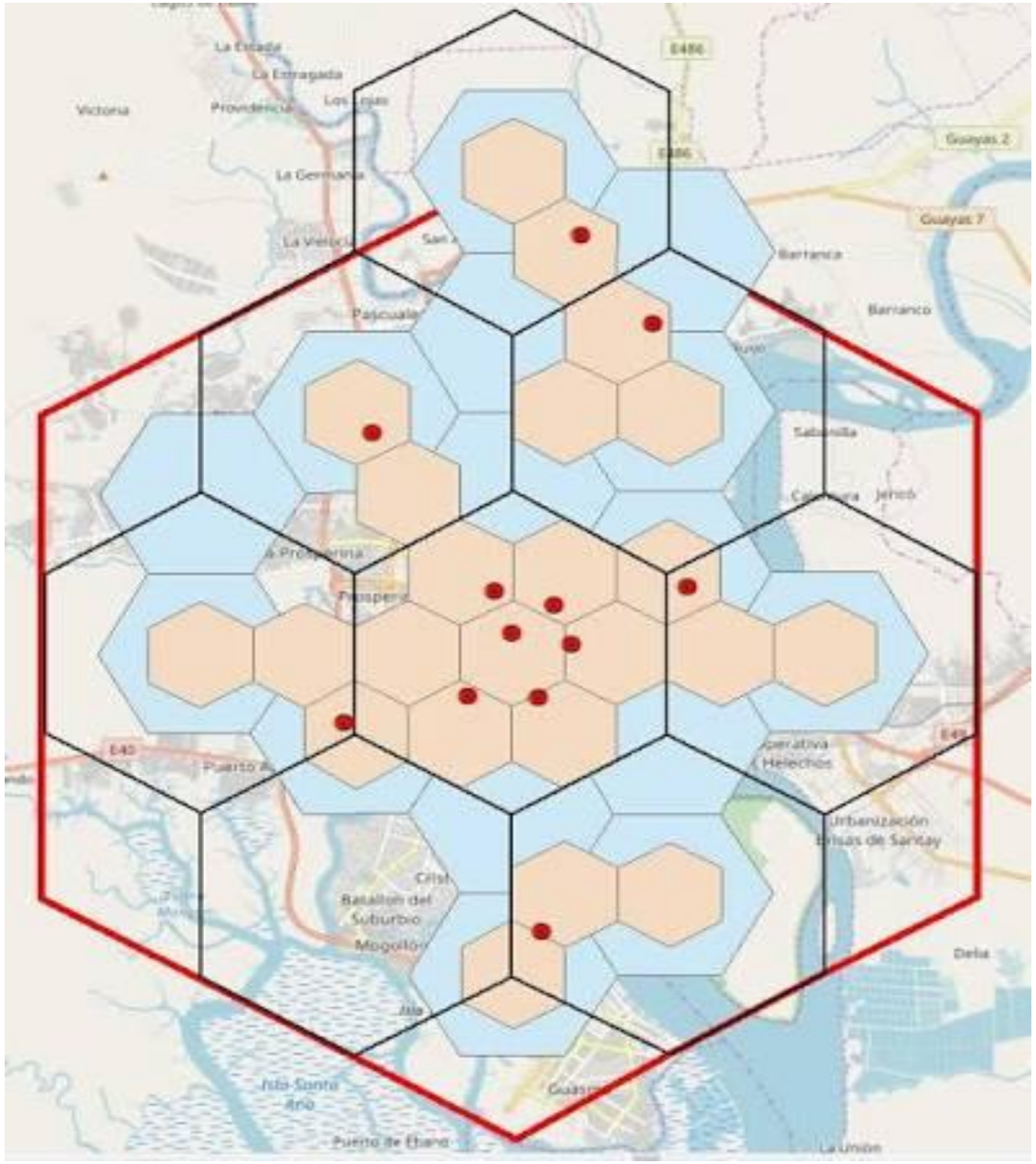


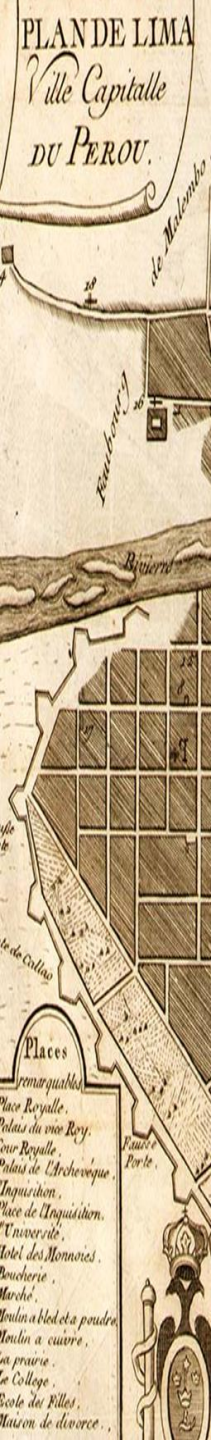


Hexágonos de Christaller Aplicados a Huaura

- **El Alcance y el Umbral:** Un poblador de Santa Leonor (cuenca alta) está dispuesto a viajar 5 km por bienes de consumo diario (posta, bodega), pero asume un alcance de más de 120 km (hasta Huacho) para acceder a servicios especializados (Hospital Regional, Universidades, Notarías).

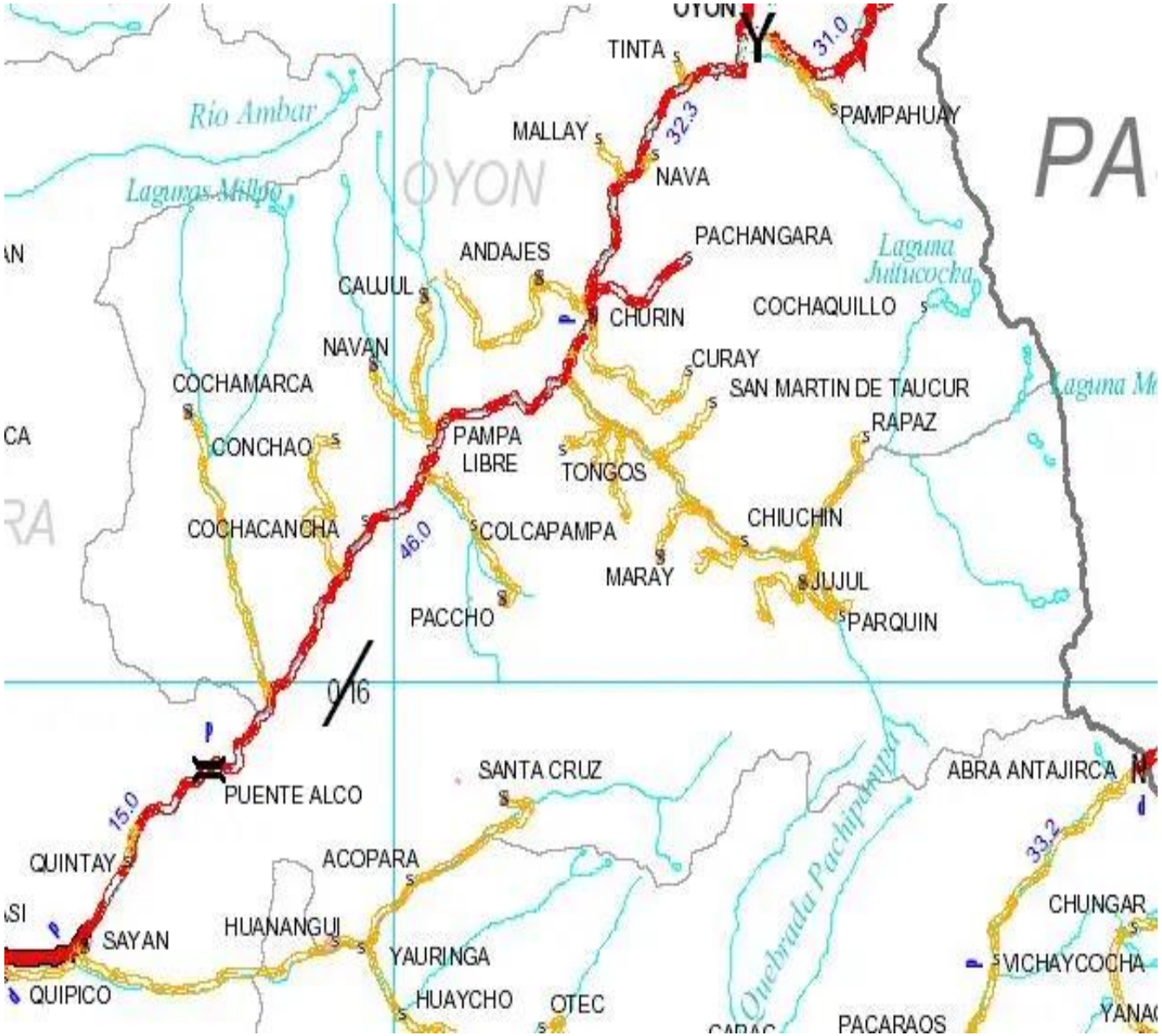
- **Jerarquías en el Valle:** Demostración de cómo Huacho actúa como el Lugar Central de Orden Mayor, subordinando a Sayán (Orden Medio) y este a su vez a comunidades como Parquín o Musga (Orden Inferior).

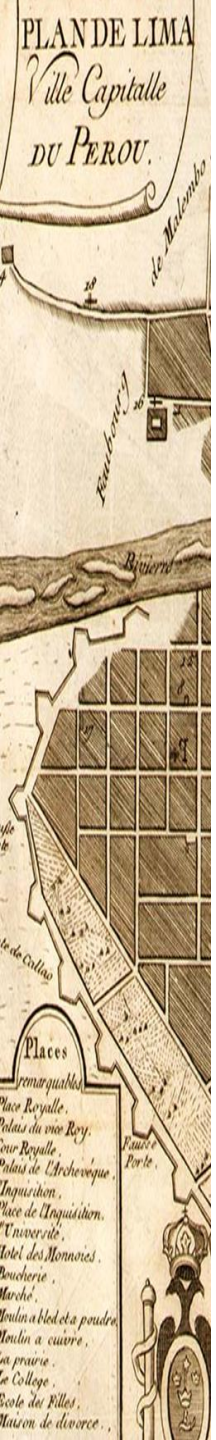




El Principio Administrativo (K=7) en la Cuenca Alta

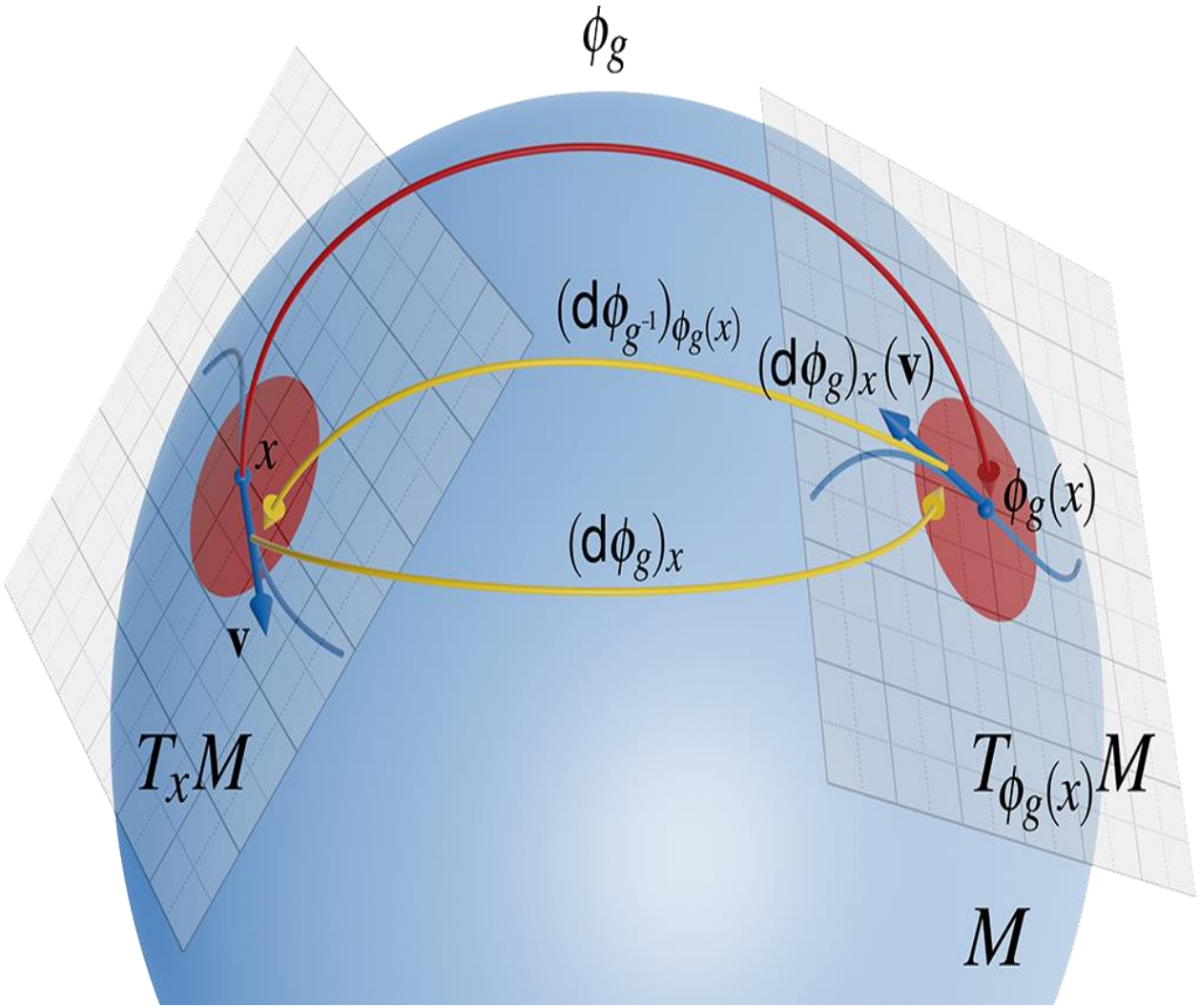
- **El Quiebre del Modelo:** En la teoría, el modelo K=7 exige que los distritos se subordinen limpiamente a su provincia.
- **La Realidad de Huaura:** Debido a la accidentada geografía, algunos centros poblados de la sierra de Huaura comercian y se articulan más rápido con provincias vecinas (como Oyón o Cajatambo) antes que con su propia capital, Huacho. Esto demuestra una ruptura del principio administrativo por razones de accesibilidad física.

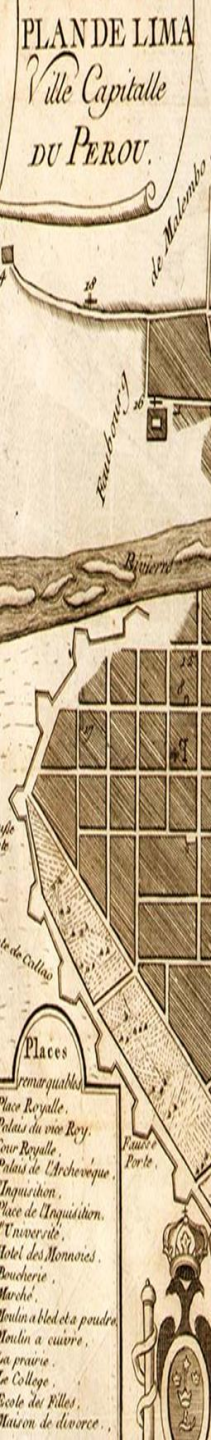




Geometría de Riemann – El Espacio-Tiempo de la Sierra de Huaura

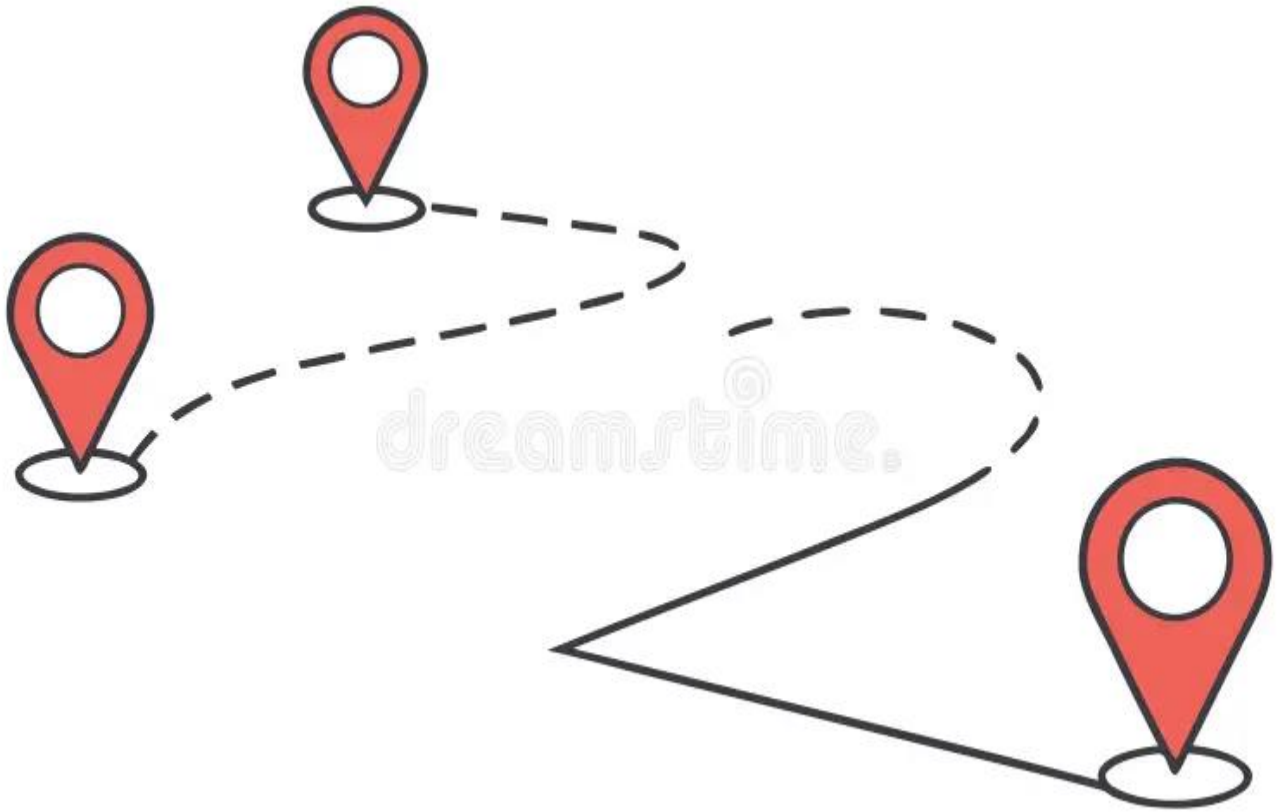
- **Variedad Riemanniana en la Cordillera:** La distancia geométrica euclidiana (línea recta) entre Huacho y el distrito de Paccho es de solo 65 km. Sin embargo, el **Tensor Métrico (g_ij))** modificado por una pendiente promedio del 12%, curvas cerradas y calzada afirmada sin asfaltar, estira la distancia-tiempo a **más de 4 horas de viaje**.
- **La Geodésica de Mínimo Tiempo:** El mapa de isolíneas de tiempo se deforma hacia el este, evidenciando una alta "curvatura de fricción" espacial en los distritos andinos de la provincia.

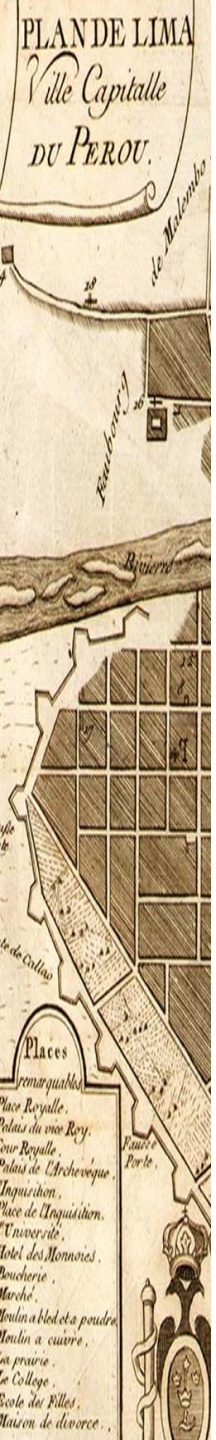




Criterios Estadísticos de Proximidad de la SDOT

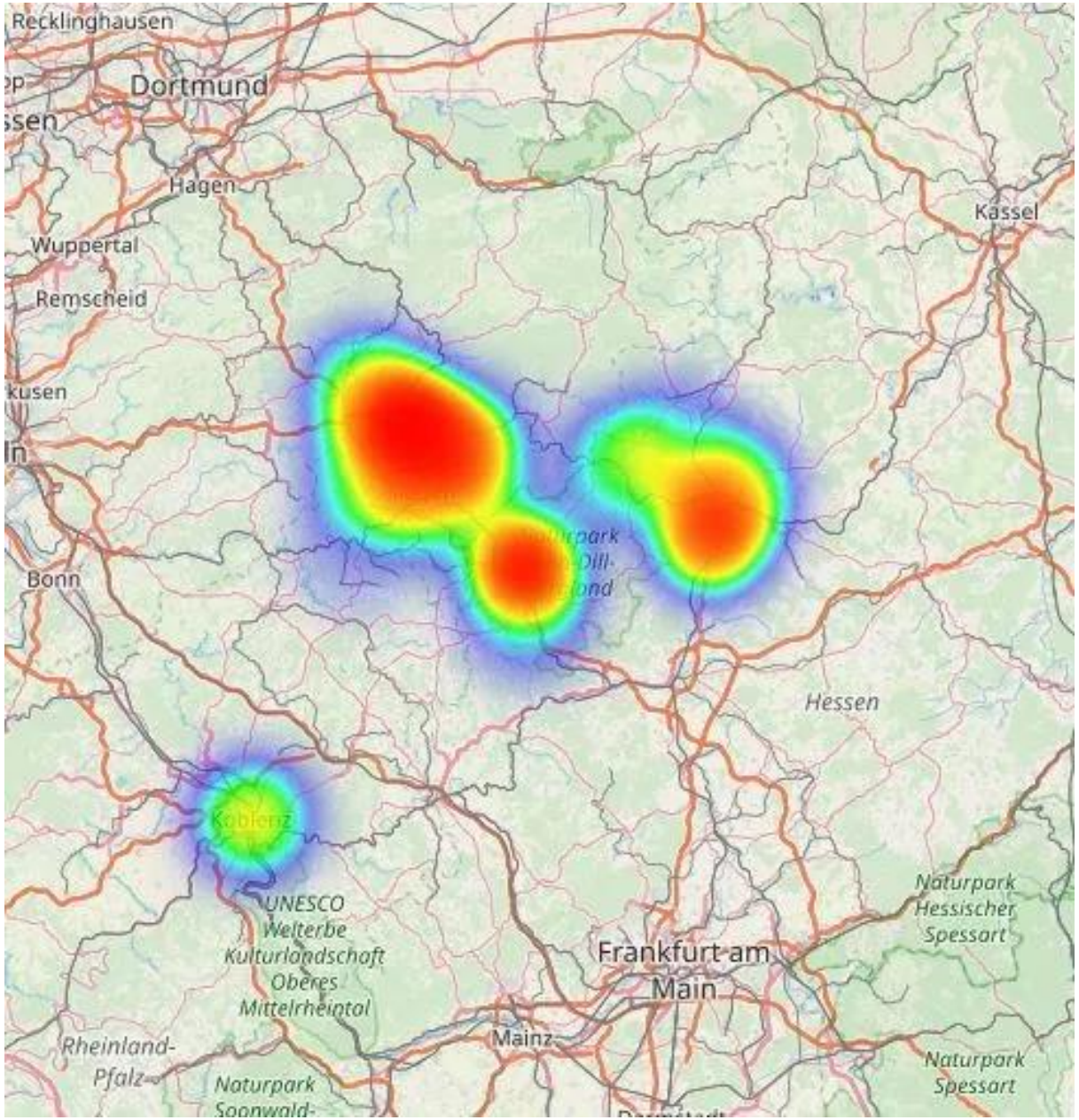
- **Regla Paramétrica:** Evaluación de la distancia o tiempo que separa a las capitales distritales de Huaura respecto a Huacho.
- **Uso en el EDZ:** Permite categorizar técnicamente qué distritos están plenamente integrados y cuáles se encuentran en situación de aislamiento o "Lejanía Crítica" ($X > M_x + 2s$), requiriendo intervenciones urgentes de descentralización de servicios.

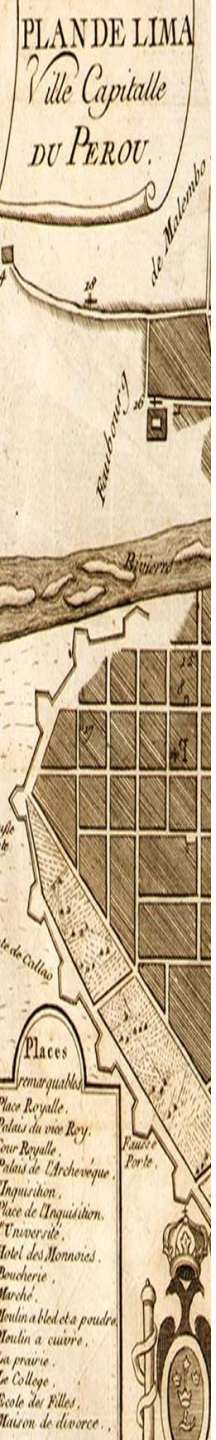




Centro de Gravedad Poblacional (CGP) de Huaura

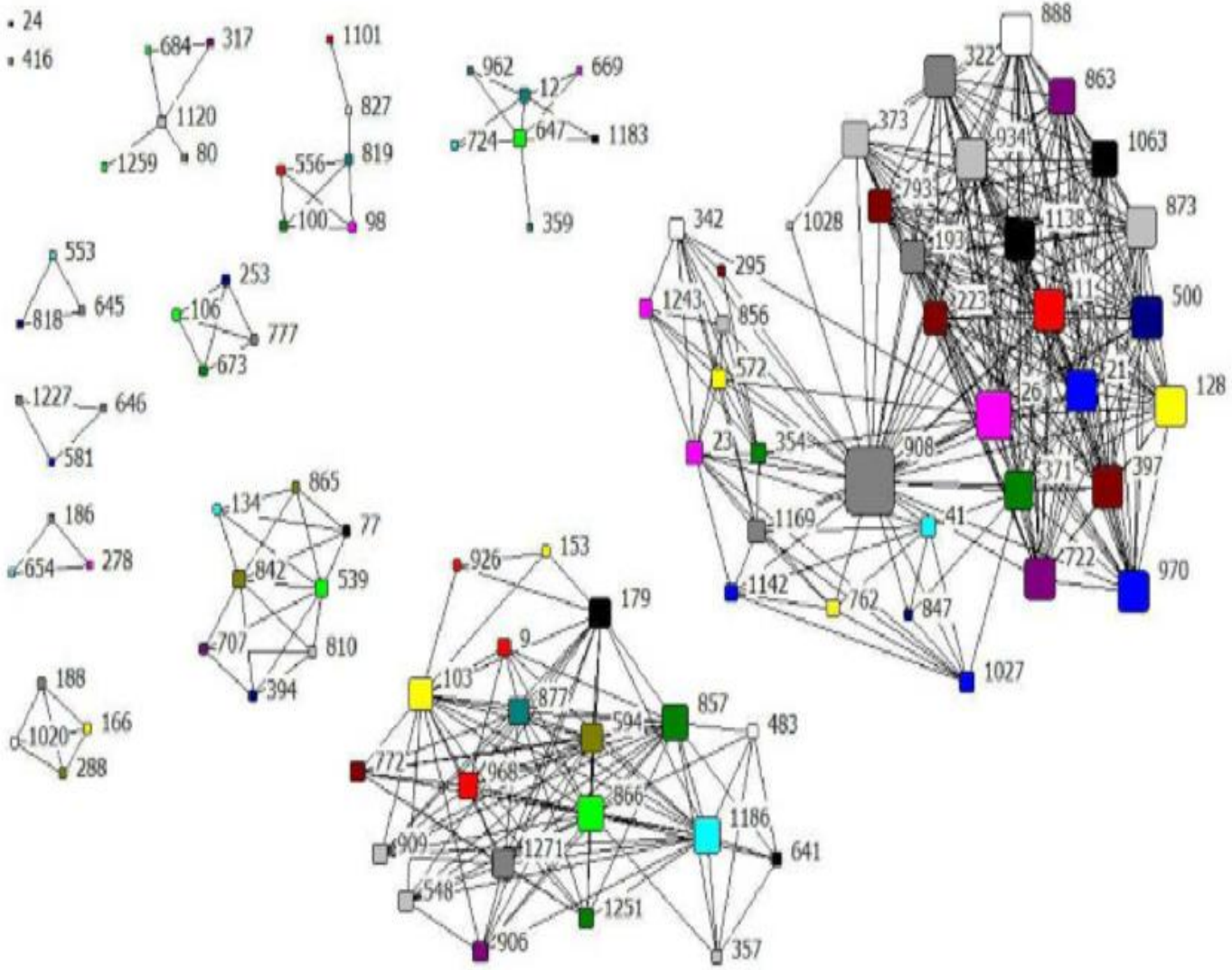
- **El Desplazamiento del Centroide:** Si calculáramos el centroide geométrico puro de la provincia, este se ubicaría cerca de Sayán (centro geográfico).
- **Efecto de la "Masa Demográfica":** Al aplicar la ponderación por población (fórmula del CGP), los más de 160,000 habitantes del eje Huacho-Santa María-Hualmay arrastran el punto de equilibrio casi de forma inmediata hacia la línea de la costa.

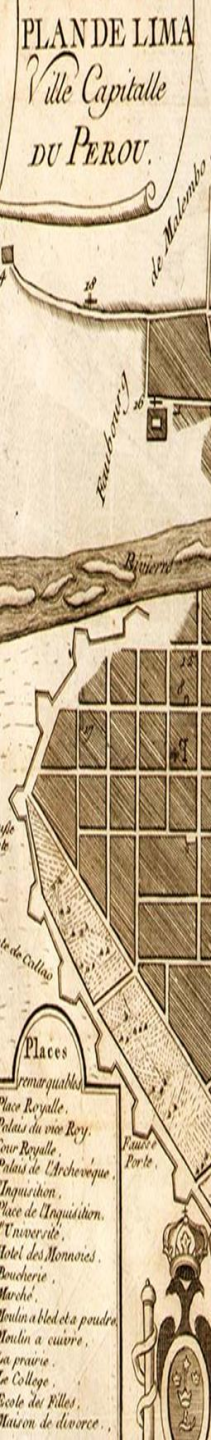




Grafo de Conectividad de la Cuenca Alta

- **Caso Red Vial:** Analizamos una subred andina simplificada de Huaura con 5 nodos clave (V=5):
  - **Nodo H:** Huacho (Capital Provincial)
  - **Nodo S:** Sayán (Puerta de la Sierra)
  - **Nodo P:** Paccho (Distrito de la Cuenca Alta)
  - **Nodo L:** Leoncio Prado (Distrito Andino)
  - **Nodo SL:** Santa Leonor (Distrito Extremo)
- **Enlaces Reales (E=5):** H-S (Asfaltado), S-P (Afirmado), S-L





Cálculo Desarrollado: Número Ciclomático e Índice Beta (β)

- **Fórmula Aplicada (V=5, E=5, P=1):**
- **Número Ciclomático (μ):**

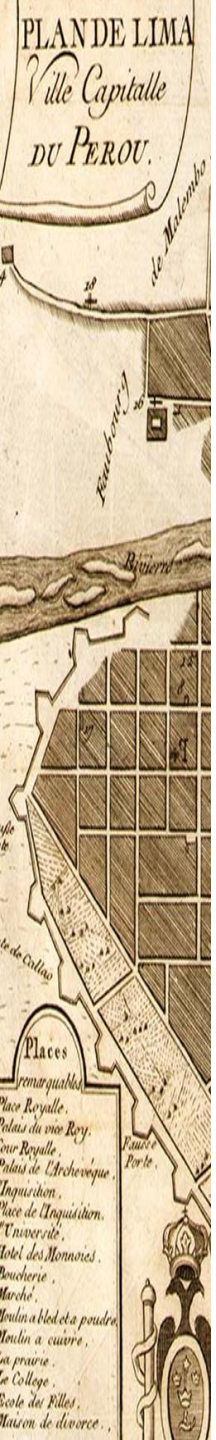
(μ =E-V+P μ =5-5+1=1 circuito\ closed

  - *Interpretación:* Solo existe un circuito cerrado en la sierra alta (la conexión entre Paccho, Leoncio Prado y Santa Leonor), el resto depende de un único cordón umbilical hacia Sayán.

- **Índice** $$\beta = \frac{E}{V} \Longrightarrow \beta = \frac{5}{5} = 1.00$$

  - *Interpretación:* La red está en el límite exacto entre una estructura puramente arbórea y una red con circuitos básicos.





Cálculo Desarrollado: Índices Alfa (α) y Gamma (γ)

- **Índice Alfa (α)):**

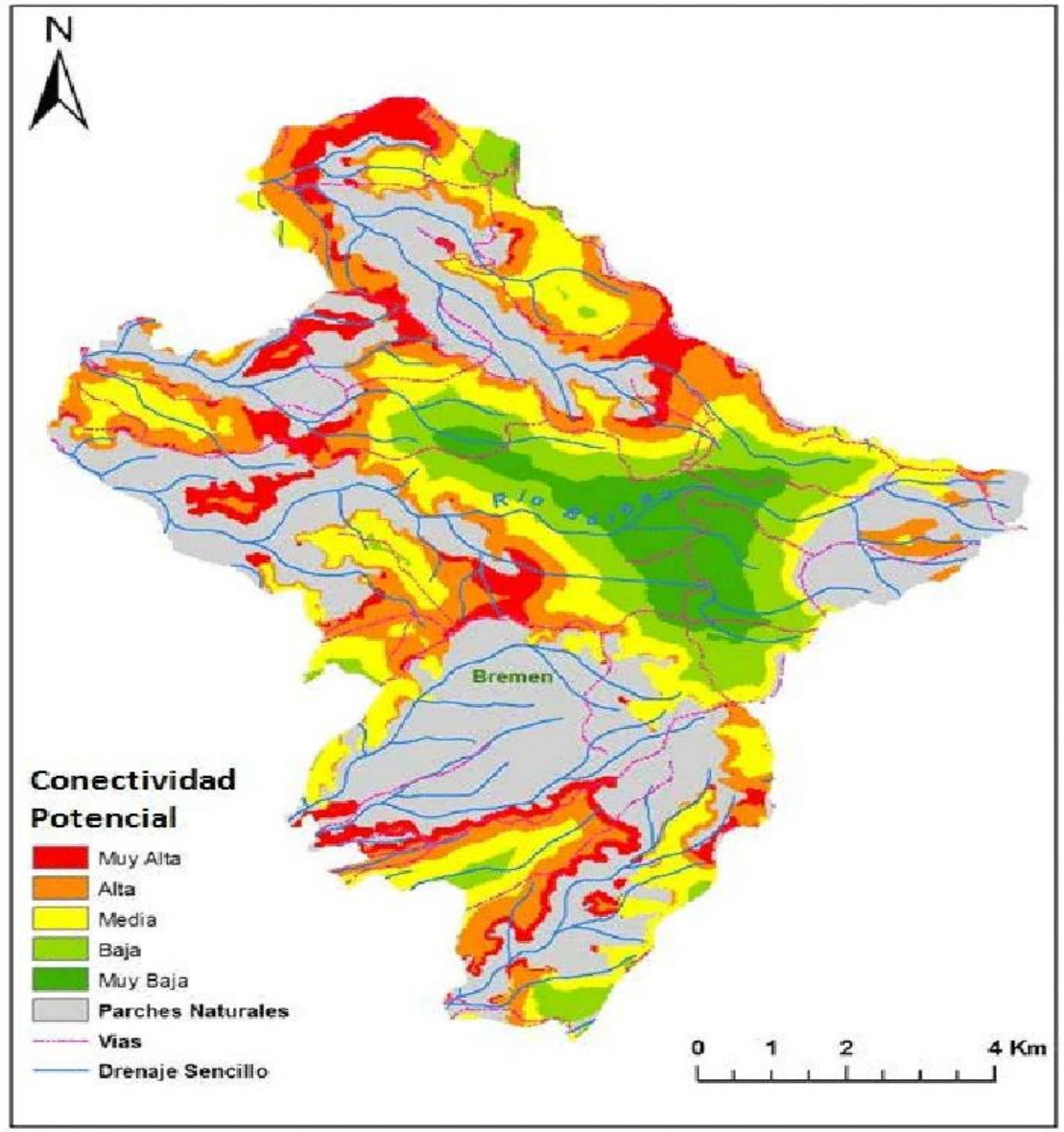
$$\alpha = \frac{\mu}{2V-5} \Longrightarrow \alpha = \frac{1}{2(5)-5} = \frac{1}{5} = 0.20 \Longrightarrow (20\%)$$

SOT: Muy baja redundancia vial. Si ocurre un deslizamiento en el tramo costero-andino, el 80% de las rutas alternativas colapsan de inmediato.

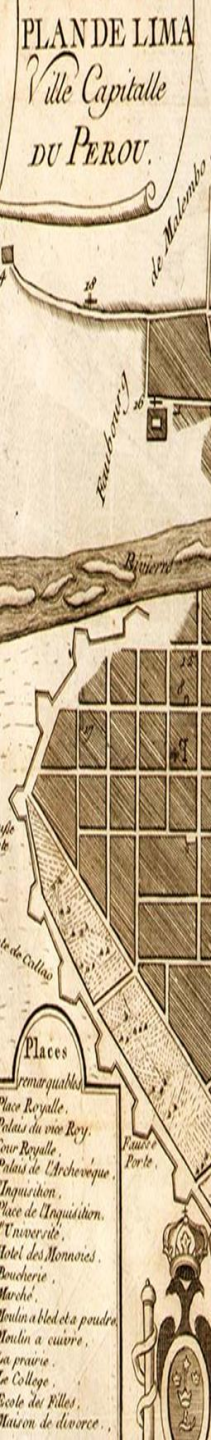
- **Índice Gamma (γ):**

$$\gamma = \frac{E}{3(V-2)} \Longrightarrow \gamma = \frac{5}{3(5-2)} = \frac{5}{9} = 0.555 \Longrightarrow (55.5\%)$$

Interpretación SOT: La infraestructura vial actual solo cubre el 55.5% de la conectividad potencial de la subred.



Índice	¿Qué responde?	Utilidad en Ordenamiento Territorial
Beta (β)	¿Qué tan compleja es la red?	Evalúa si una provincia ha superado la etapa básica de infraestructura vial.
Alfa (α)	¿Qué tantos caminos alternos hay?	Mide la **resiliencia** ante desastres (rutas de evacuación seguras).
Gamma (γ)	¿Qué tan cerca está del diseño ideal?	Ayuda a optimizar presupuestos enfocados en crear nuevas conexiones faltantes.



Matriz de Grado Nodal – Evidencia de Centralidad

- **Cálculo de Incidencias en la Subred de Huaura:**
  - Nodo S (Sayán): Conectado a H, P, L ,

$$\Longrightarrow G°n = 3$$

(**Hub Articulador Sierra**)

  - Nodo H (Huacho): En este grafo simplificado

$$\Longrightarrow G°n = 1$$

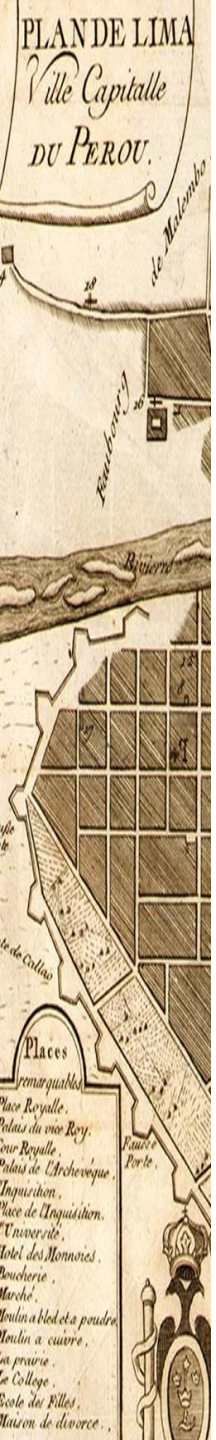
(Depende de Sayán para conectar la sierra).

  - Nodos P, L, SL cada uno $\Longrightarrow G°n = 2$ (Estructura lineal).

- **Sustentación SOT:** Sayán es el verdadero pivote geográfico. Si el Gobierno Regional desea implementar un centro de respuesta rápida para emergencias viales en la provincia, la teoría de grafos demuestra que la localización óptima es **Sayán**.



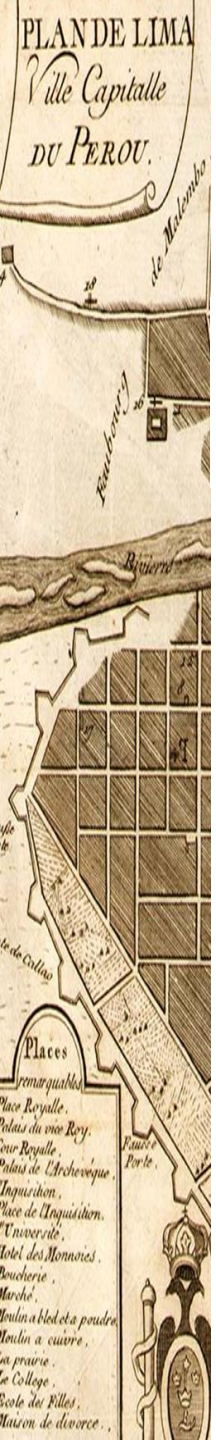
	HU	HA	SA	PA	VE	Grado Nodal (Suma)
Huacho (HU)	0	1	1	0	1	**3**
Huaura (HA)	1	0	0	0	0	**1**
Sayán (SA)	1	0	0	1	0	**2**
Paccho (PA)	0	0	1	0	0	**1**
Végueta (VE)	1	0	0	0	0	**1**



Análisis Estadístico de Proximidad-Tiempo

- **Muestra:** Tiempos de viaje reales (en minutos) desde 5 capitales distritales andinas hasta la sede provincial (Huacho):
  - X1 (Sayán) = 75 min
  - X2 (Leoncio Prado) = 180 min
  - X3 (Paccho) = 240 min
  - X4 (Checras) = 270 min
  - X5 (Santa Leonor) = 360 min
- **Misión SOT:** Determinar la media y desviación estándar para tipificar el nivel de aislamiento en el EDZ de Huaura.





Desarrollo Estadístico Paso a Paso (Tiempos de Viaje)

$$M_x = \frac{75 + 180 + 240 + 270 + 360}{5} = \frac{1125}{5} = 225 \text{ minutos } (3.75 \text{ horas})$$

- **Paso 2: Cálculo de la Varianza (σ^2):**

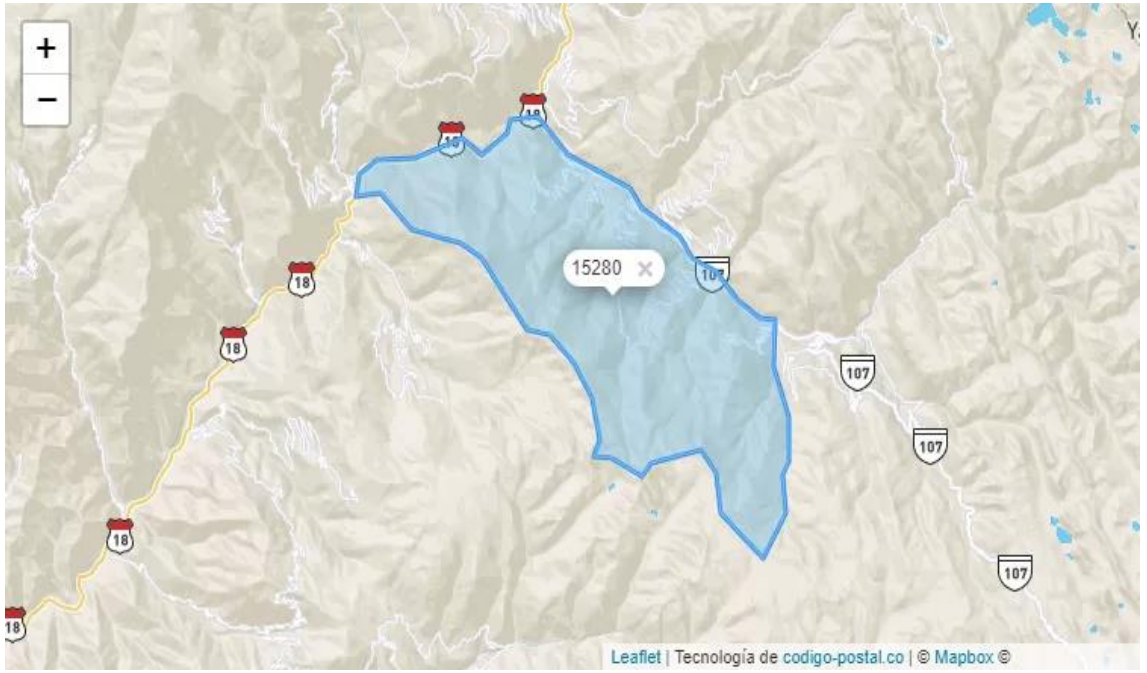
$$\sigma^2 = \frac{(75 - 225)^2 + (180 - 225)^2 + (240 - 225)^2 + (270 - 225)^2 + (360 - 225)^2}{5}$$

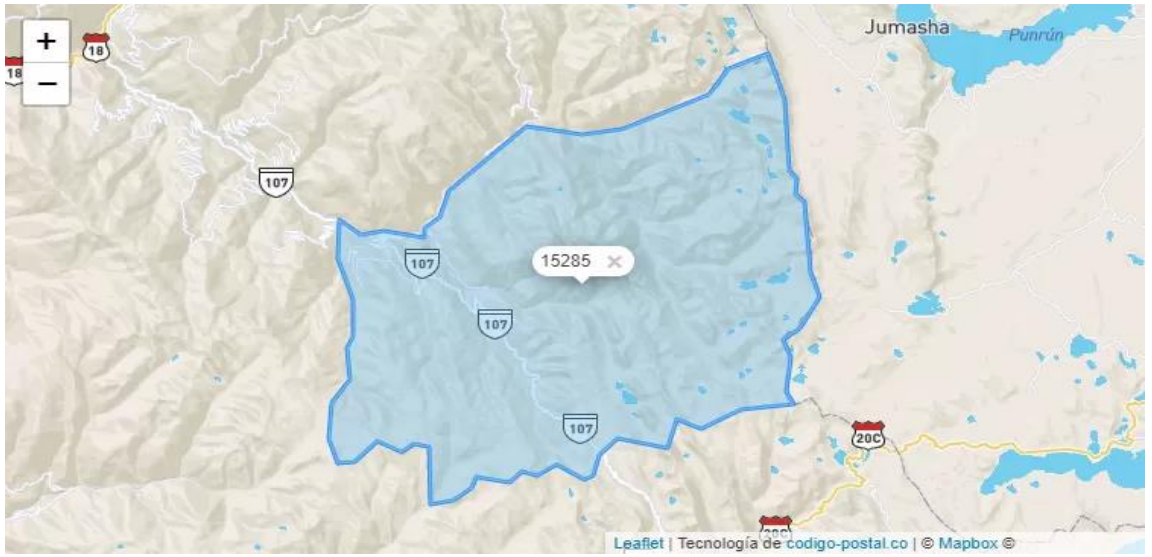
$$\sigma^2 = \frac{(-150)^2 + (-45)^2 + (15)^2 + (45)^2 + (135)^2}{5} =$$

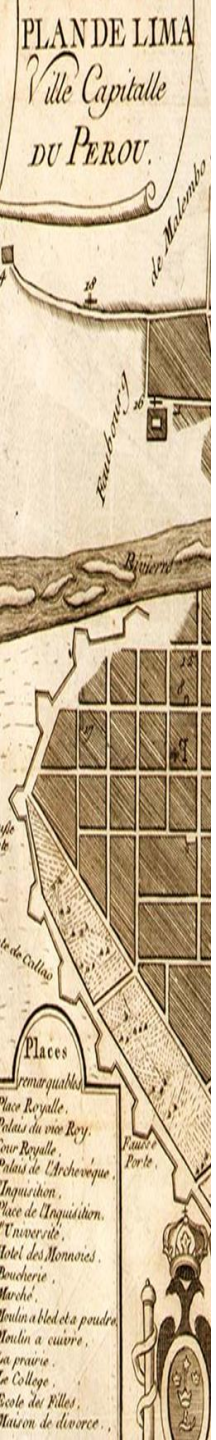
$$\frac{22500 + 2025 + 225 + 2025 + 18225}{5} = \frac{45000}{5} = 9000$$

- **Paso 3: Desviación Estándar (s):**

$$s = \sqrt{9000} = 94.86 \text{ minutos}$$

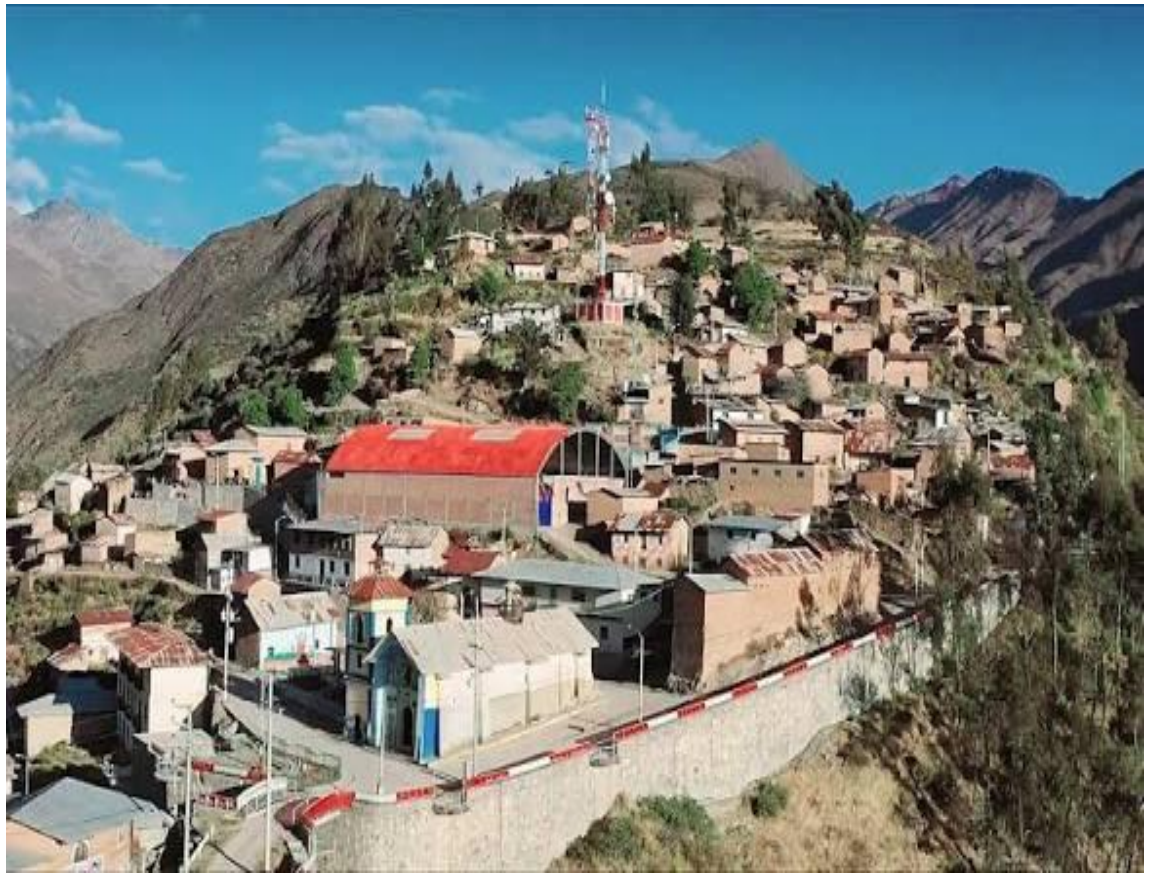






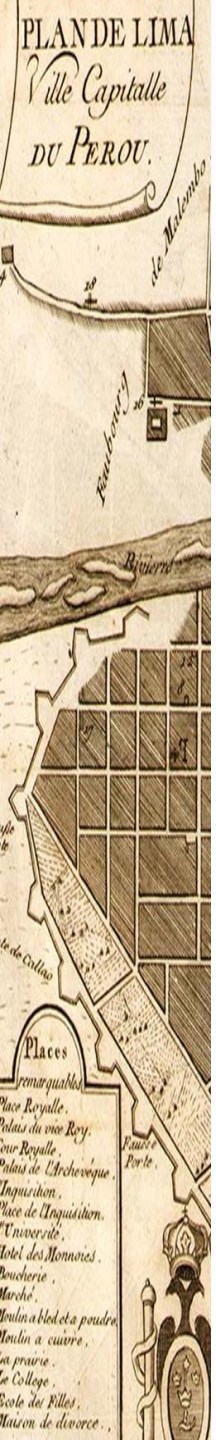
Diagnóstico de Aislamiento según Rangos PCM en Huaura

- **Umbral de Proximidad Regular (M_x)** = 225 minutos.
- **Umbral de Lejanía Crítica (M_x + 1.5s)** = 225 + 1.5(94.86) = 367 minutos.
- **Evaluación del Expediente:**
  - **Sayán (75 min) y Leoncio Prado (180 min):** Son **Próximos** al centro funcional costero (X < M_x).
  - **Paccho (240 min) y Checras (270 min):** Se clasifican como **No Próximos** (X > M_x), entrando en la zona de fricción espacial moderada.
  - **Santa Leonor (360 min):** Rozando el límite crítico. La población de Santa Leonor experimenta una severa desconexión político-administrativa respecto a Huacho.



Distrito de Origen	Zona Geográfica	Población (Hab.)	Geométrica a Huacho (km)	Estado de la Via / Velocidad Promedio
Hualmay	Costa	30,000	3 km	Asfaltado urbano (30 km/h)
Végueta	Costa	25,000	45 km	Panamericana Norte (90 km/h)
Sayán	Cuenca Media	22,000	48 km	Carretera de penetración (60 km/h)
Paccho	Sierra Alta	2,500	110 km	Trocha / curvas cerradas (25 km/h)
Santa Leonor	Sierra Alta	1,500	135 km	Trocha muy accidentada (20 km/h)

Origen / Destino	Huacho (Hospital Regional)	Diagnóstico Estadístico de Accesibilidad
Hualmay	**6 min**	**Proximidad Inmediata:** Acceso pleno y seguro.
Végueta	**30 min**	**Accesibilidad Alta:** Rango óptimo para emergencias.
Sayán	**48 min**	**Accesibilidad Media:** Umbral límite tolerable.
Paccho	**264 min (4.4 horas)**	**Aislamiento Crítico:** Alto riesgo ante emergencias médicas.
Santa Leonor	**405 min (6.7 horas)**	**Exclusión Territorial:** Desconectado del sistema de salud.

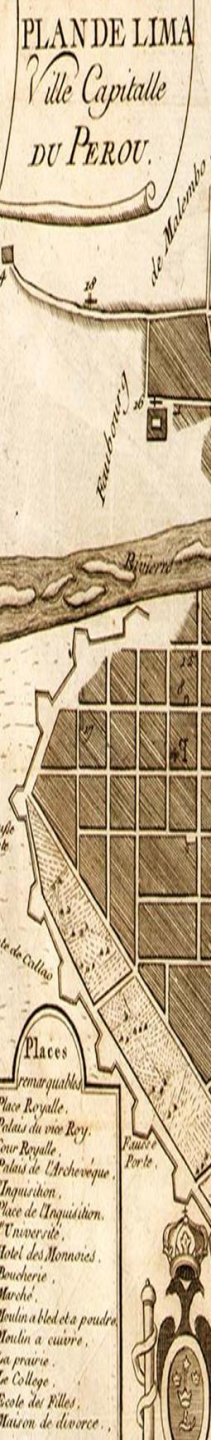


El Centro de Gravedad Poblacional de Huaura

- **Datos Censales Reales (Población Estimada Simplificada):**
  - **Eje Costero (Huacho/Santa María):** Coordenadas UTM aproximadas: Este = 215,000 | Norte = 8,770,000 | Población = 160,000 hab.
  - **Eje Cuenca Media (Sayán):** Este = 260,000 | Norte = 8,765,000 | Población = 10,000 hab.
  - **Eje Cuenca Alta (Santa Leonor):** Este = 295,000 | Norte = 8,785,000 | Población = 2,000 hab.

$$(\sum P_i)$$





Cálculo Matemático del CGP Provincial

- **Coordenada Este Ponderada (Xcg):**

$$X_{cg} = \frac{(215000 \cdot 160000) + (260000 \cdot 10000) + (295000 \cdot 2000)}{172000}$$

$$X_{cg} = \frac{34,400,000,000 + 2,600,000,000 + 590,000,000}{172000} = \frac{37,590,000,000}{172000} = 21$$

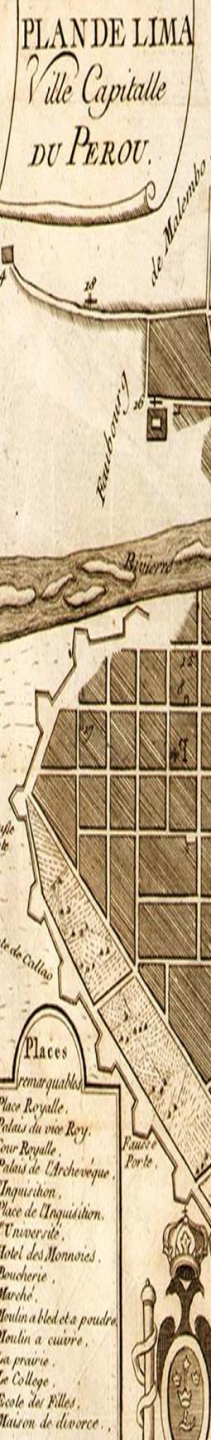
Coordenada Norte Ponderada (Ycg):

$$Y_{cg} = \frac{1,403,200,000,000 + 87,650,000,000 + 17,570,000,000}{172000} =$$

$$= \frac{1,508,420,000,000}{172000} = 8,769,883.7 \text{ m N}$$



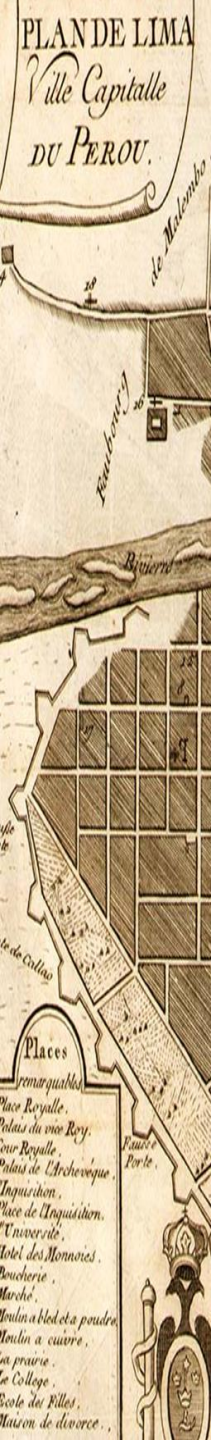
Interpretación Geográfica: El CGP se ubica a escasos kilómetros del centro de Huacho. Demuestra que la "fuerza demográfica" anula la centralidad geométrica de la provincia.



Evidencia Cartográfica: La Ruptura del Espacio de Voronoi

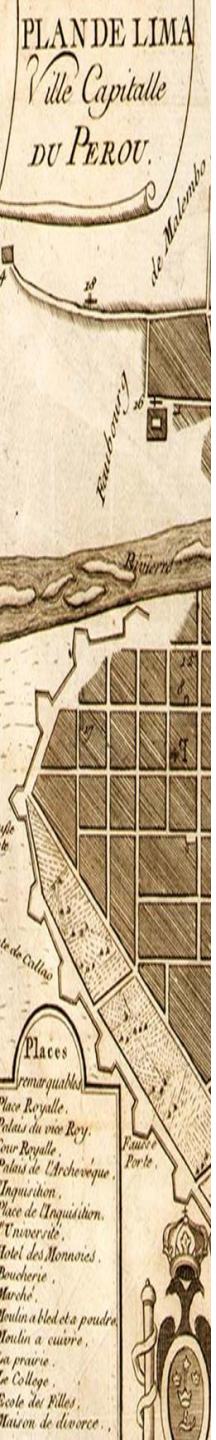
- **Análisis Crítico para San Marcos:** Si trazamos los Polígonos de Voronoi puros en el mapa de Huaura, la cuenca alta debería estar perfectamente integrada a la dinámica de Huacho.
- **La Distorsión Real:** Al cruzarlo con el análisis Riemanniano de tiempo, descubrimos que los habitantes de los distritos altos de Huaura muchas veces prefieren descender hacia las ferias comerciales de las provincias vecinas debido a que sus carreteras vecinales conectan de forma más directa con los ejes viales de Oyón. Los límites políticos actuales no coinciden con los flujos de interacción reales.





Matriz I: Identificación de Capitales y Proximidad Estadística a Huacho

Ubigeo	Capital Distrital	Población Censal	Equipamientos Críticos	Grado Nodal (G° n)	Tiempo a Huacho (X_i)	Clasificación de Proximidad
150801	**Huacho**	68,000	Hospital Regional, Corte Superior, UNJFSC	5	0 min	**Centro Funcional Rector**
150811	**Sayán**	12,000	Centro de Salud I-4, Comisaría, Banco Nación	3	75 min	**Próximo** ($X < M_x$)
150807	**Leoncio Prado**	2,200	Puesto de Salud, Colegio Secundario	2	180 min	**Próximo** ($X < M_x$)



Matriz II: Determinación de las Zonas Funcionales de Huaura (Propuesta EDZ)

Código ZF	Centro Funcional Propuesto	Ámbito de Cobertura (Distritos)	Eje Vial Conectores	Tiempo Crítico de Viaje Interno	Índice Cohesión (β)	Recomendación Estratégica SOT
ZF-01 (Costa)	**Huacho Centro**	Huacho, Hualmay, Santa María, Huaura, Végueta, Carquín	Panamericana Norte (Asfaltado)	25 min	2.10	**Consolidación:** Alta madurez vial y flujos densos. Mantener la estructura político-administrativa actual.
ZF-02 (Yunga)	**Sayán Subcentro**	Sayán, Leoncio Prado, distritos colindantes	Carretera de Penetración (Mixto)	80 min	1.00	**Descentralización:** Implementar un Hub de Servicios del Estado en Sayán para atender

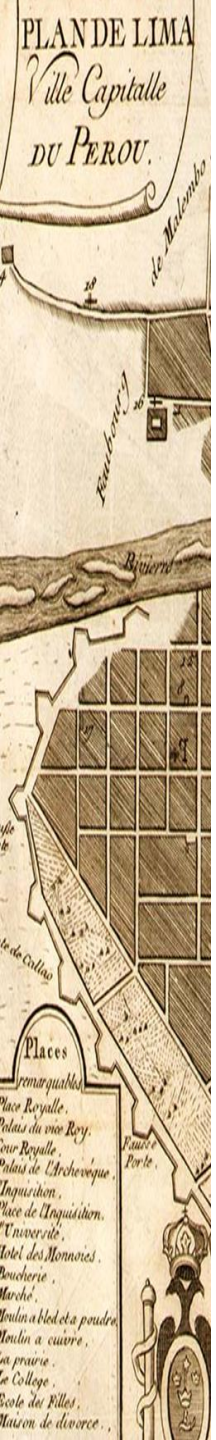
Principios técnicos cuantitativos y científicos



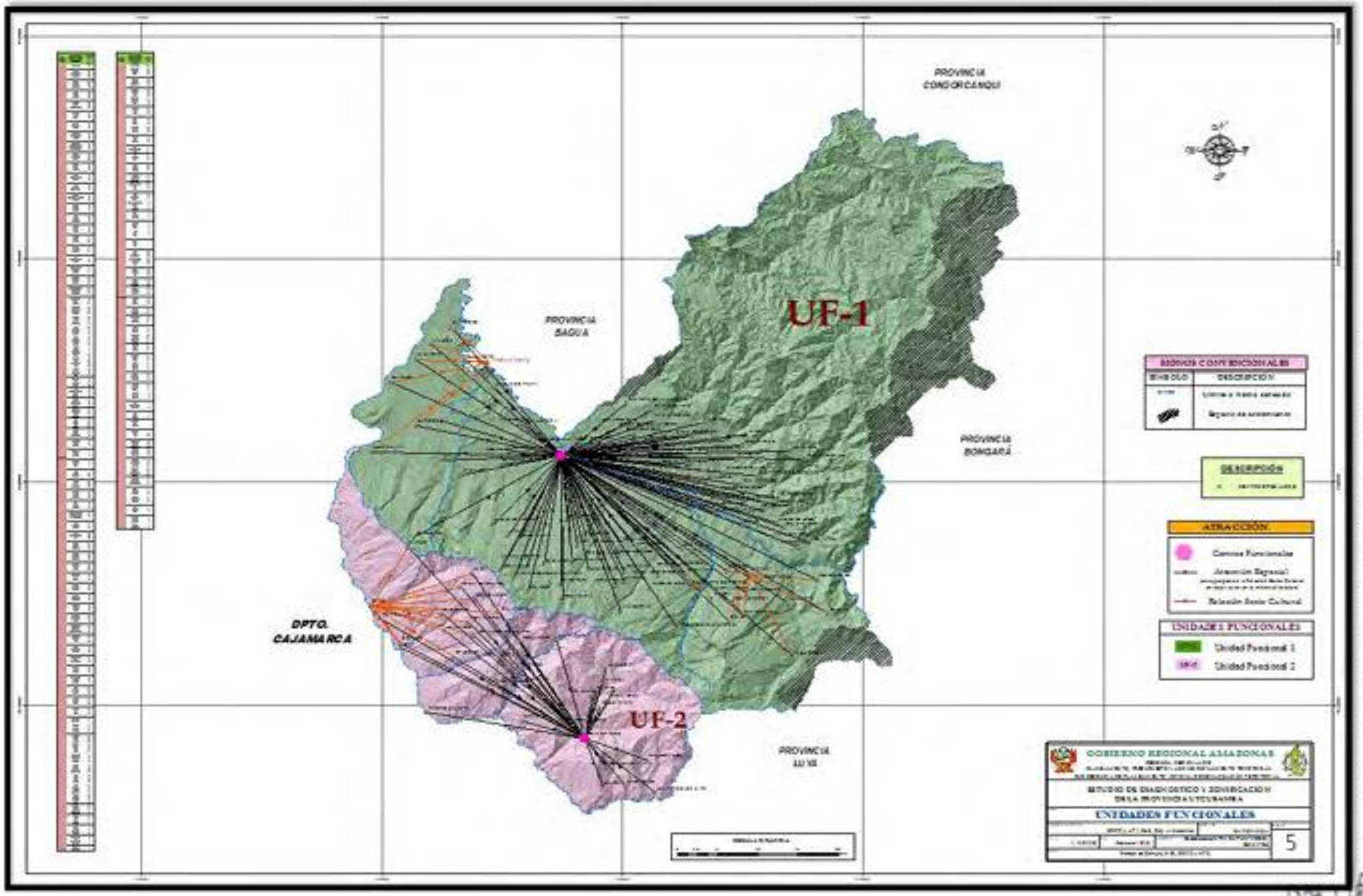
UNIDADES GEOGRÁFICAS

FUENTE: Mapas Unidades Funcionales y Unidades de Integración Territorial: INEI e IGN.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

Principios técnicos cuantitativos y científicos



UNIDADES FUNCIONALES

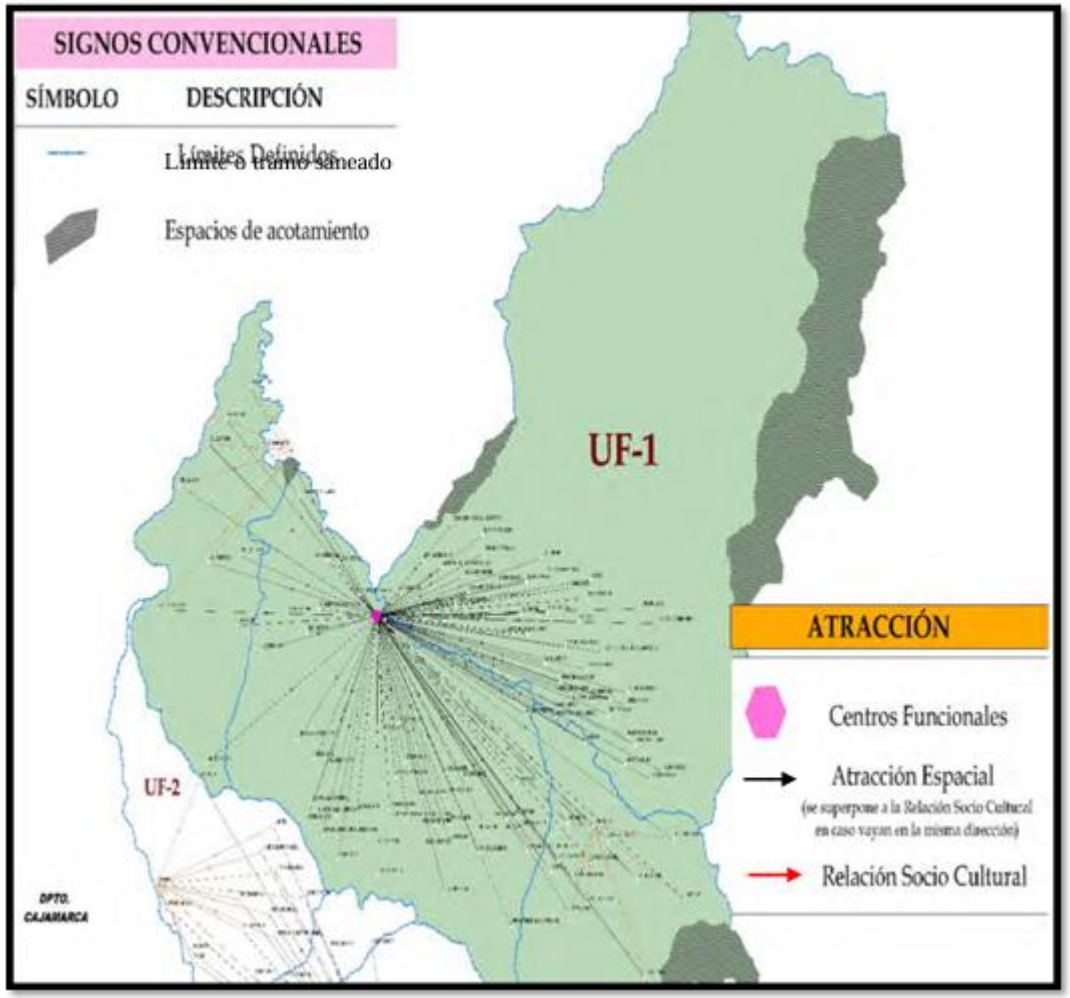


FUENTE: Directiva N° 001-2003-PCM/DNTDT, aplicación del método de Polígono de Thiessen y trabajo de campo.
ELABORACIÓN: Equipo técnico de la GRPPAT/GRA.

ar Carrera

Principios técnicos cuantitativos y científicos

GRAFICO N° 78
ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO FUNCIONAL I (BAGUA GRANDE)

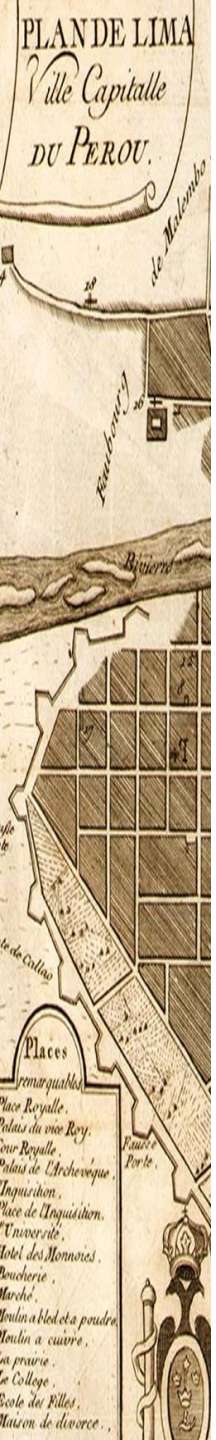


FUENTE: Mapa de Unidades Funcionales del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

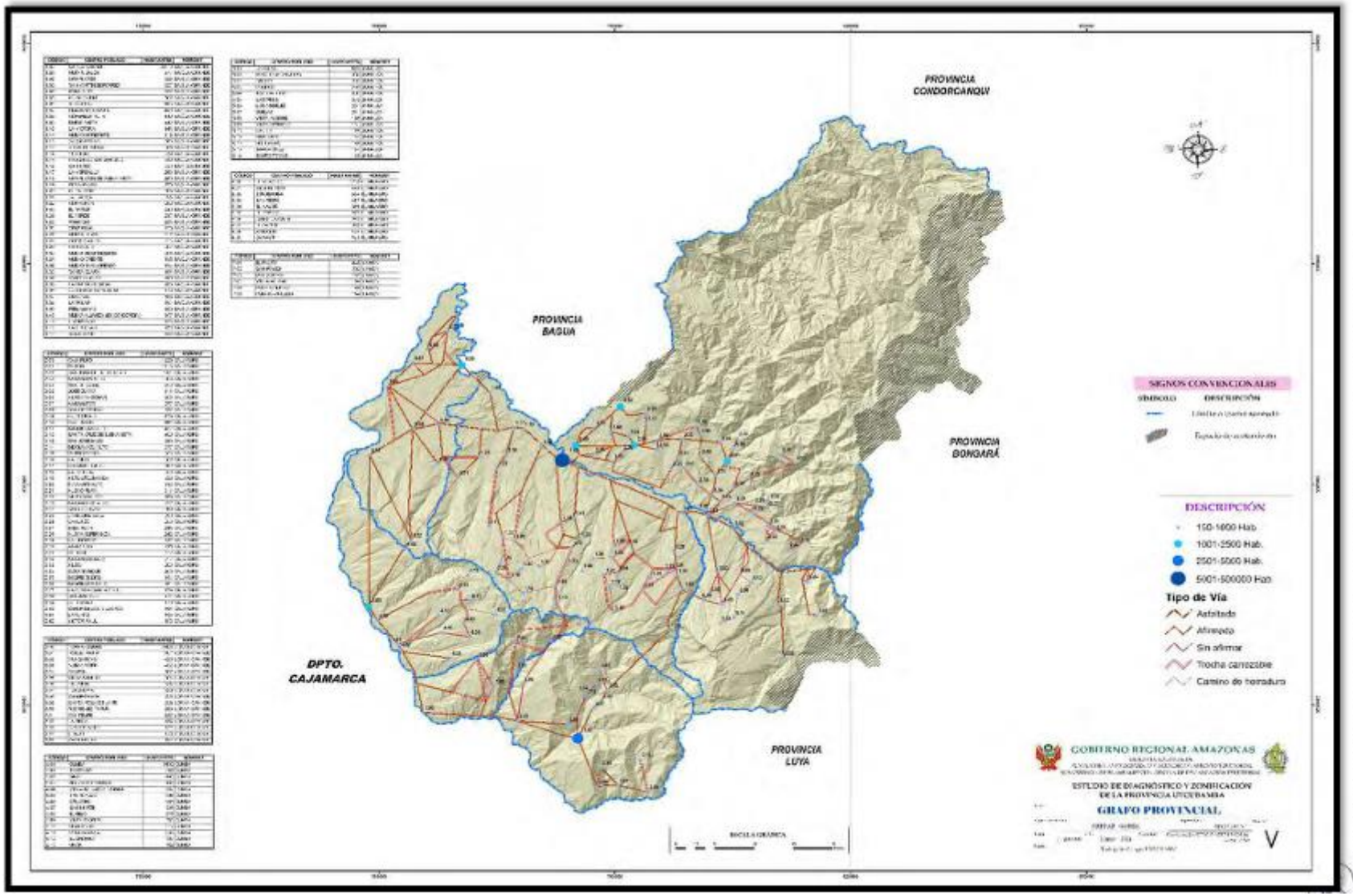
CUADRO N.° 96
MATRIZ DE CENTROS POBLADOS Y POBLACIÓN DISPERSA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1

UNIDAD FUNCIONAL (NOMBRE)	CCPPS Y POBLACIÓN DISPERSA QUE FORMAN PARTE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	POBLACIÓN (HAB.) CPV 2017	ARTICULACIÓN VIAL AL "CENTRO FUNCIONAL (CF)"		ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL AL "CENTRO FUNCIONAL (CF)"		TIEMPO AL CF DE LA UF (MIN)	TIEMPO A SU CAPITAL DISTRITAL (MIN)
			SI/ NO	SEÑALAR NOMBRE DE CF	SI/ NO	SEÑALAR NOMBRE DE CF		
Bagua Grande	Bagua Grande	32519	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	0	0
	Nunya Jaica	877	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	60	60
	Pona Alta	572	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	San Martin de Porres	627	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	75	75
	Buena Vista	442	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Nuevo Horizonte	412	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Miraflores	628	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Pueblo Libre	502	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	60	60
	Vista Hermosa	368	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	40	40
	El Pintor	249	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	35	35
	Collicate	339	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	30	30
	Jahuanga	255	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	40	40
	San José	323	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	105	105
	Nunya Temple	217	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	15	15
	Sachapoyas	383	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Alto Perú	463	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Progreso San Antonio	339	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	75	75
	La Versalla	286	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	10	10
	Rosa Pampa	270	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	75	75
	El Palmo	138	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	55	55
	Mañumal	168	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	25	25
	Santa Clara	191	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	50	50
	La Victoria	441	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	7	7
	Buenos Aires	213	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	50	50
	El Balcón	266	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	70	**70**
	Vista Alegre	113	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	55	15
	Campo Alegre	147	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	San Juan de Chota	133	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	55	55
	Tomocho	226	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	35	35

Principios técnicos cuantitativos y científicos

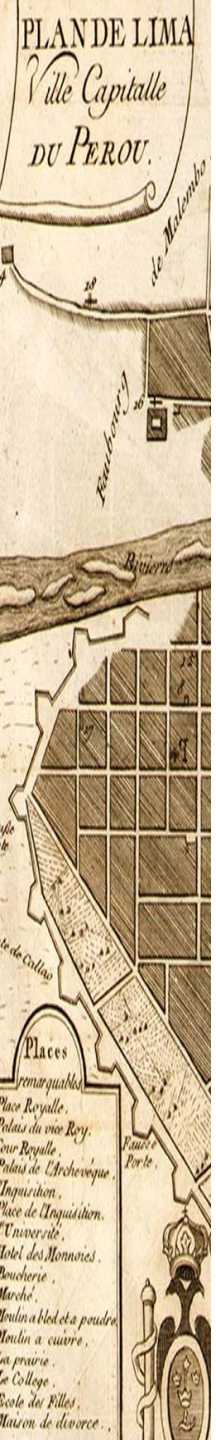


MAPA N° 08 -
GRAFO PROVINCIAL

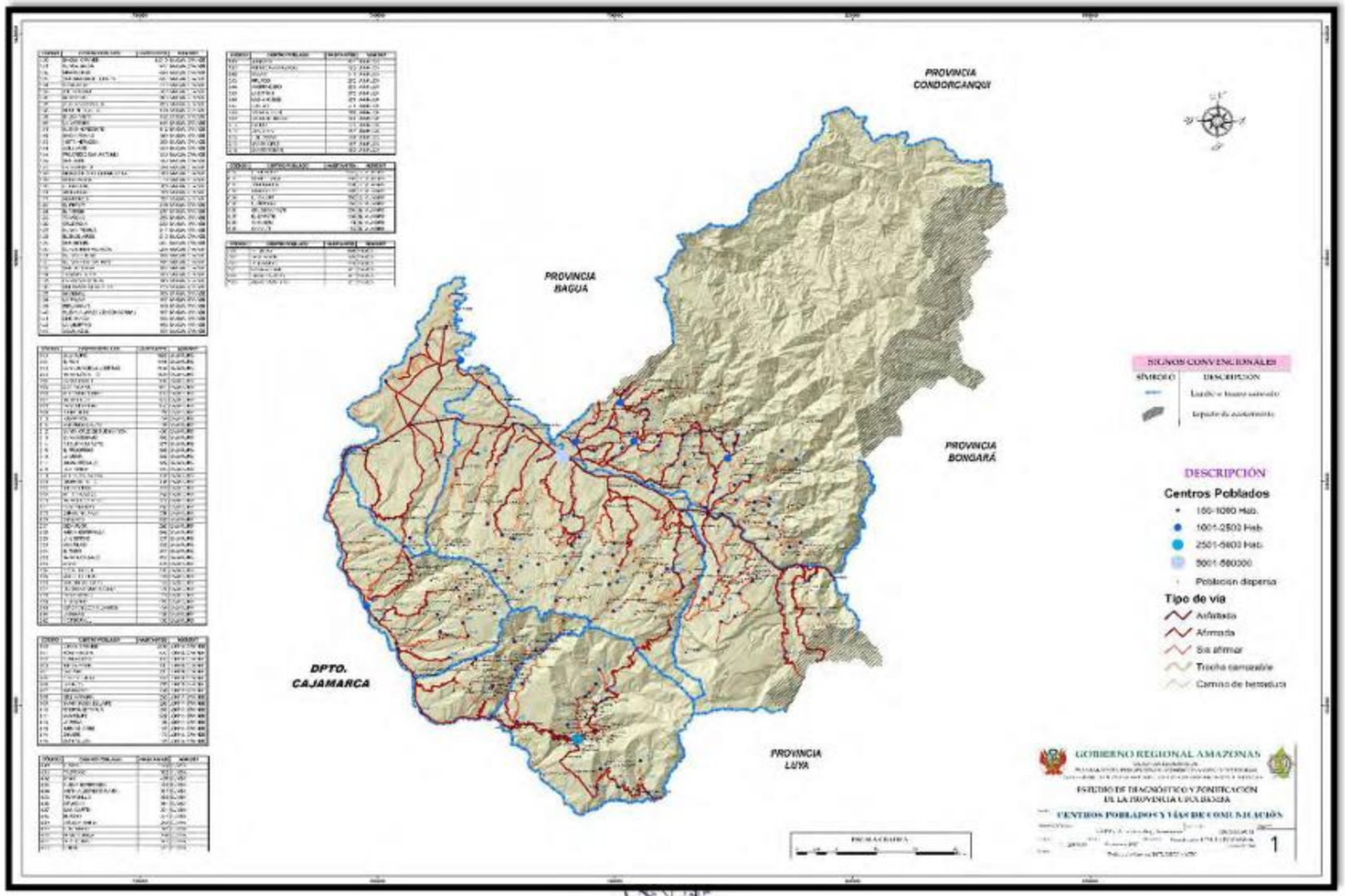


FUENTE: Mapa de Articulación Vial y matrices de Grafos de las Sub Redes Viales del E02 de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA

Principios técnicos cuantitativos y científicos

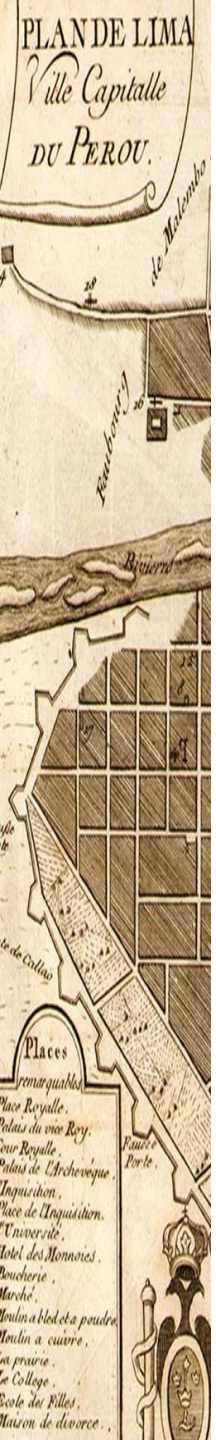


MAPA N° 02
CENTROS POBLADOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN



FUENTE: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Amazonas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, INEI y trabajo de campo.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRP PAT/GRA.

Cesar Carrera



Principios técnicos cuantitativos y científicos

CUADRO N° 34
DISTANCIAS ENTRE CENTROS POBLADOS CAPITALES

CAPITALES	Bagua Grande	Cajaruro	Cumba	El Milagro	Jamalca	Lonya Grande	Yamón	Chachapoyas	Bagua	Jaén
Bagua Grande										
Cajaruro	4.00									
Cumba	58.00	62.00								
El Milagro	33.50	25.30	47.50							
Jamalca	48.00	52.00	74.00	81.50						
Lonya Grande	82.44	86.44	84.00	132.30	83.00					
Yamón	82.00	86.00	24.00	71.50	124.00	28.80				
Chachapoyas	122.00	115.00	167.00	158.00	73.00	94.22	123.0			
Bagua	36.50	22.7	50.50	3.00	84.50	135.30	74.5			
Jaén	50.00	54.00	52.00	44.50	75.00	147.00	107.0			

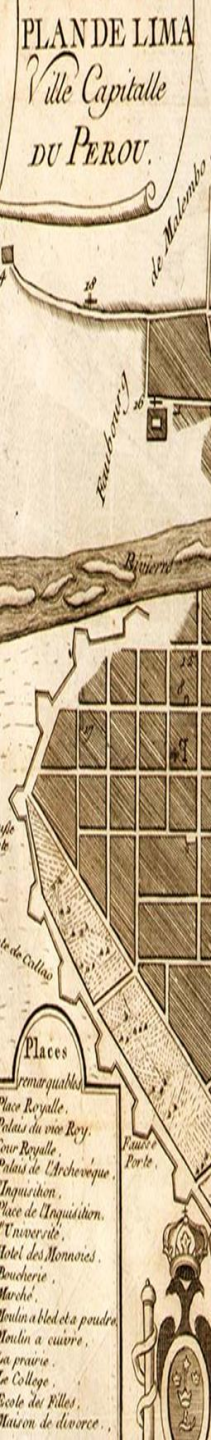
FUENTE: Mapa de centros poblados y vías de comunicación del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

CUADRO N° 35
CENTROS POBLADOS ARTICULADOS POR DISTRITO Y NIVELES DE TRANSITABILIDAD

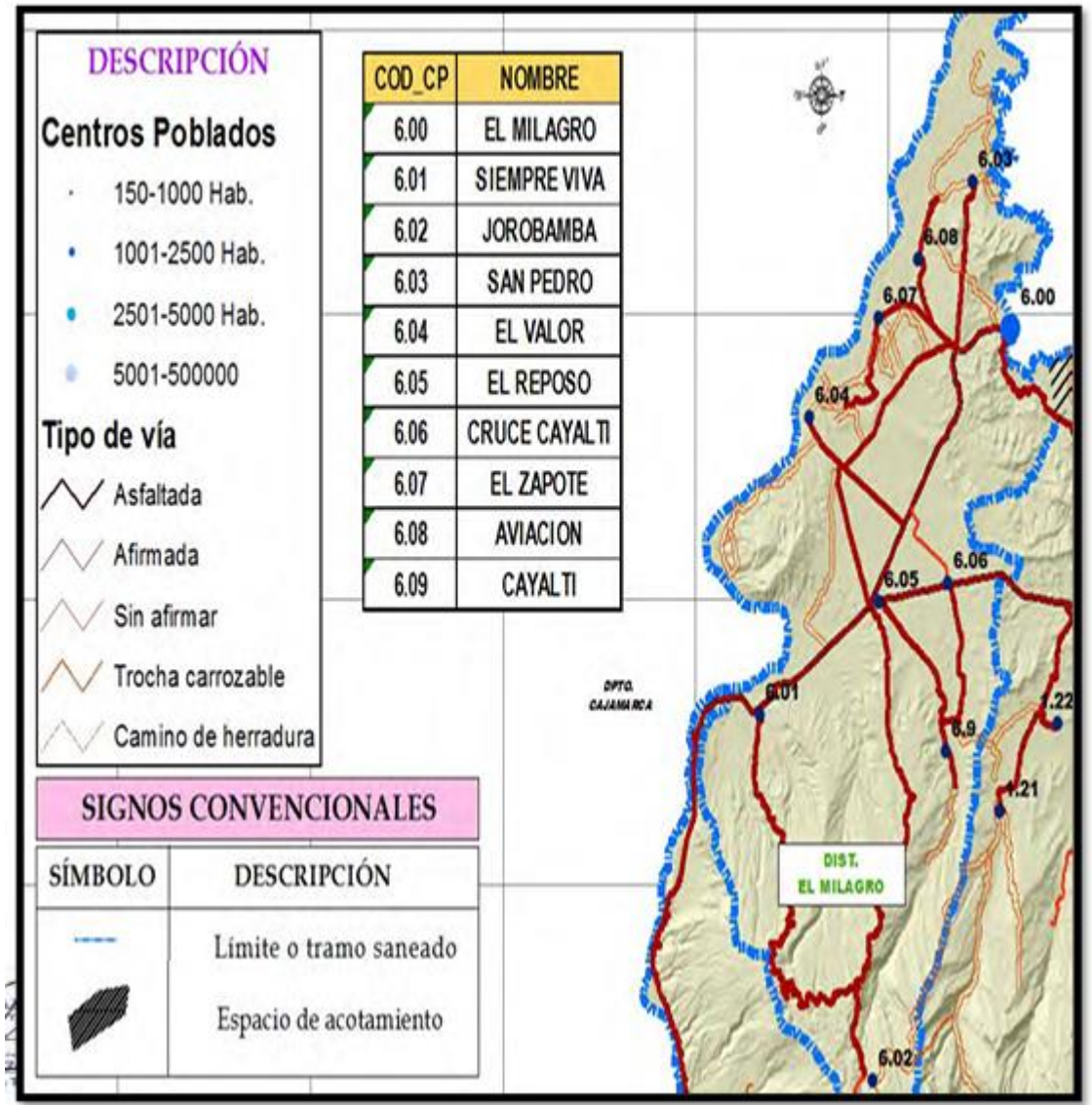
DISTRITO	CENTROS POBLADOS			ARTICULACIÓN	TRANSITABILIDAD
	Total	Accesible	Restringido		
Bagua Grande	112	43	69	Nacional/Departamental/Vecinal	Buena/Regular
Cajaruro	130	80	50	Departamental/Vecinal	Buena/Regular
Cumba	72	14	58	Departamental/Vecinal	Buena/Regular
El Milagro	24	20	4	Nacional/Vecinal	Buena/Regular
Jamalca	56	18	38	Nacional/Vecinal	Buena/Regular
Lonya Grande	76	16	60	Departamental/Vecinal	Buena/Regular
Yamón	38	20	18	Departamental/Vecinal	Buena/Regular
Provincia Utcubamba	508	211	297		

FUENTE: Mapa de Centros Poblados y Vías de Comunicación del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

Principios técnicos cuantitativos y científicos



DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POBLADOS DEL SECTOR OESTE DE LA PROVINCIA UTCUBAMBA

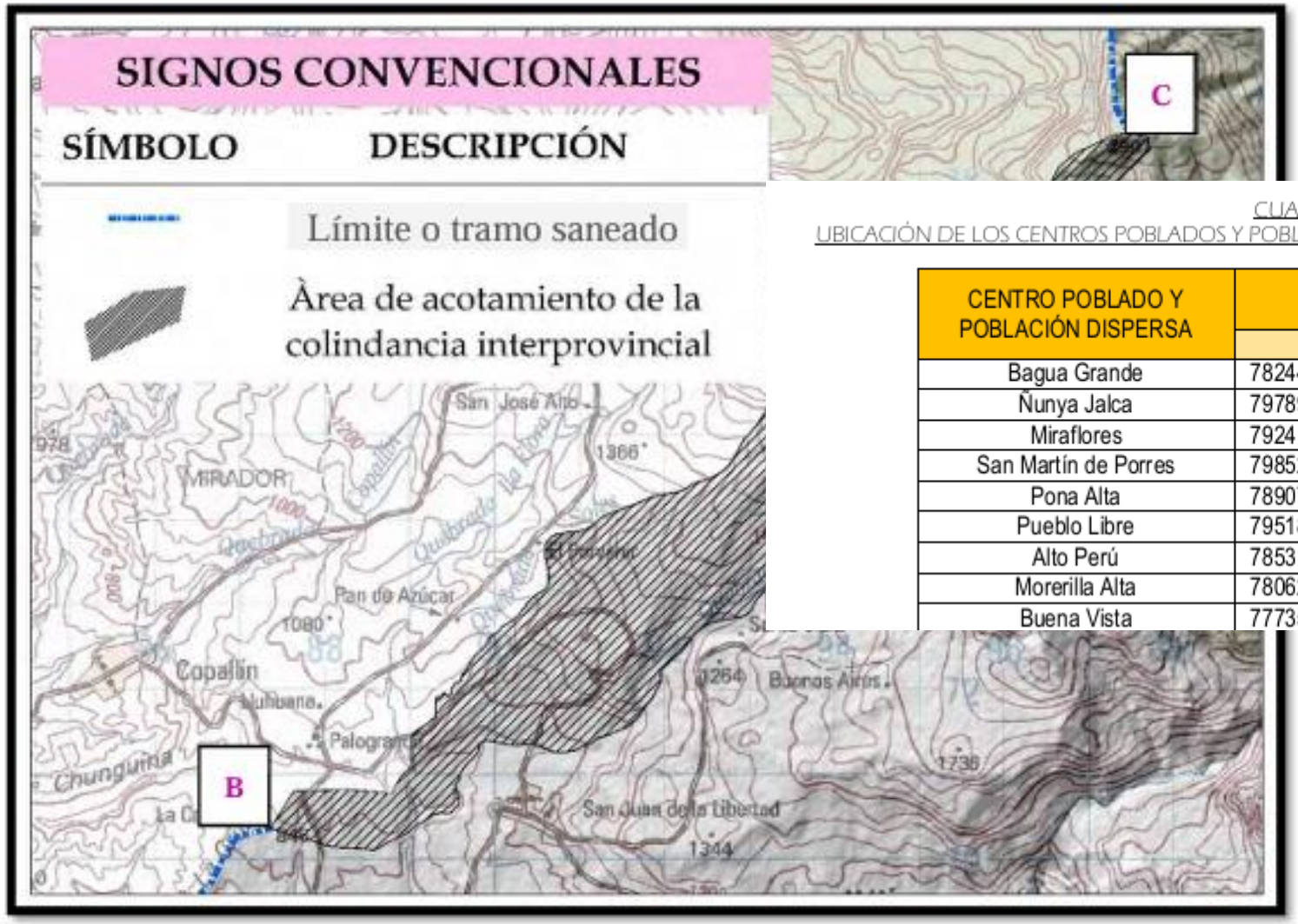


CUADRO N° 27
PROVINCIA UTCUBAMBA: CATEGORÍA ACTUAL DE LOS CENTROS POBLADOS

DISTRITO	POBLACIÓN	CÓDIGO EDZ	CATEGORÍA	CATEGORÍA QUE LE CORRESPONDERÍA SEGÚN LEY N° 27795	NOMBRE ACTUAL
Bagua Grande	32519	1.00	*Ciudad por Ley N° 23843*	-	Bagua Grande
	877	1.01	-	Caserío	Ñunya Jalca
	628	1.02	-	Caserío	Miraflores
	627	1.03	-	Caserío	San Martín de Porres
	572	1.04	-	Caserío	Pona Alta
	502	1.05	-	Caserío	Pueblo Libre
	463	1.06	-	Caserío	Alto Perú
	450	1.07	-	Caserío	Huarango Pampa
	449	1.08	-	Caserío	Morerilla Alta
	442	1.09	-	Caserío	Buena Vista
	441	1.10	-	Caserío	La Victoria
	412	1.11	-	Caserío	Nuevo Horizonte
	383	1.12	-	Caserío	Sachapoyas
	368	1.13	-	Caserío	Vista Hermosa
	339	1.14	-	Caserío	Collicate
	339	1.15	-	Caserío	Progreso San Antonio
	323	1.16	-	Caserío	San José
	286	1.17	-	Caserío	La Versalla

Principios técnicos cuantitativos y científicos

GRÁFICO N° 36
ÁMBITO DE ACOTAMIENTO B - C



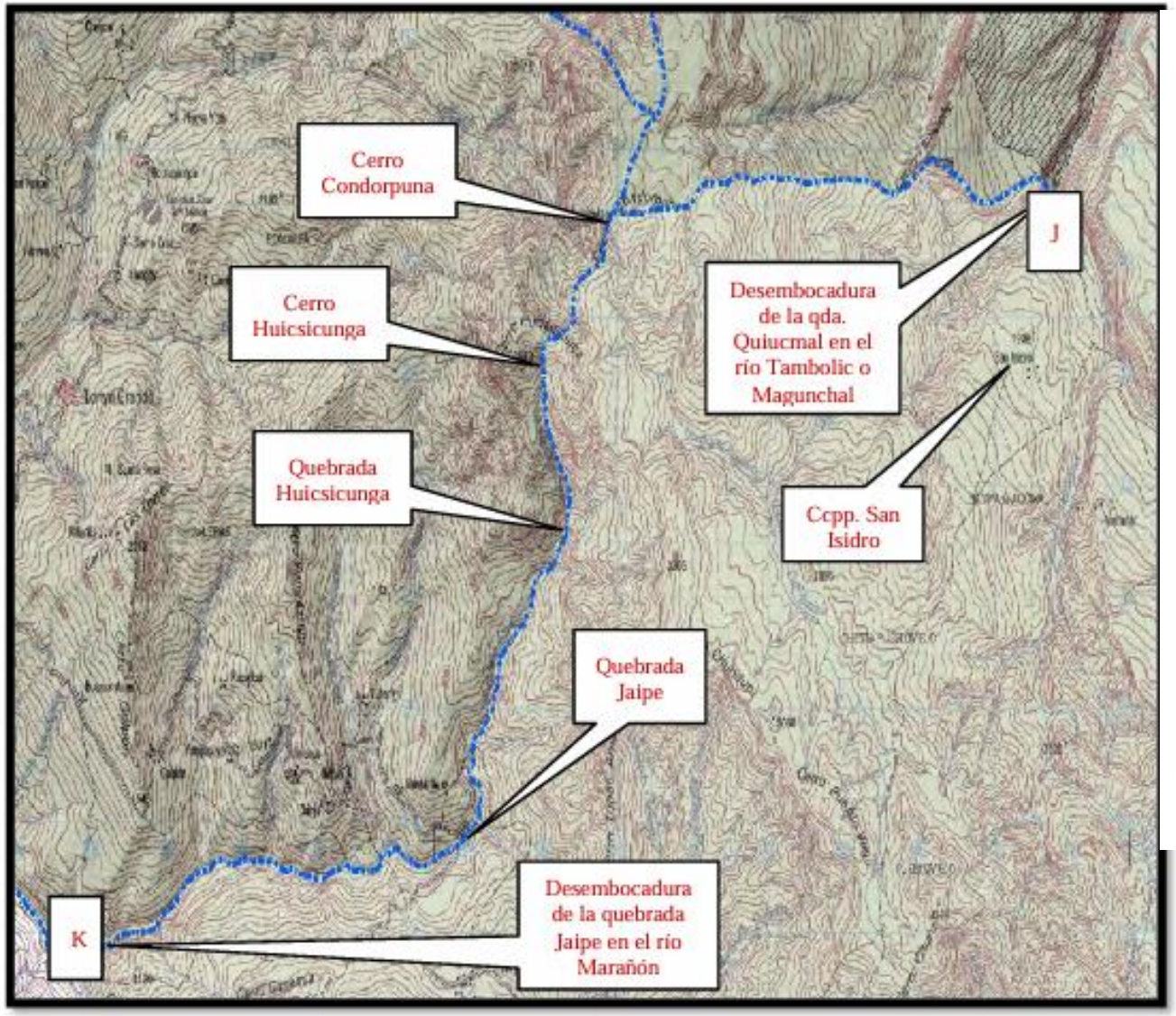
FUENTE: Carta nacional 12G del IGN, escala 1/100 000.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

CUADRO N° 17
UBICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS Y POBLACIÓN DISPERSA SEGÚN SITUACIÓN LEGAL DE LÍMITES

CENTRO POBLADO Y POBLACIÓN DISPERSA	COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN		POBLACIÓN
	X	Y	
Bagua Grande	782448.000036	9363323.24129	32519
Ñunya Jalca	797899.276847	9347611.34609	877
Miraflores	792410.000034	9351690.09517	628
San Martín de Porres	798520.480558	9345845.94582	627
Pona Alta	789070.000056	9348003.9526	572
Pueblo Libre	795180.000063	9345692.58109	502
Alto Perú	785310.968947	9346227.47418	463
Morerilla Alta	780626.644919	9365167.84306	449
Buena Vista	777354.586796	9352345.39923	442

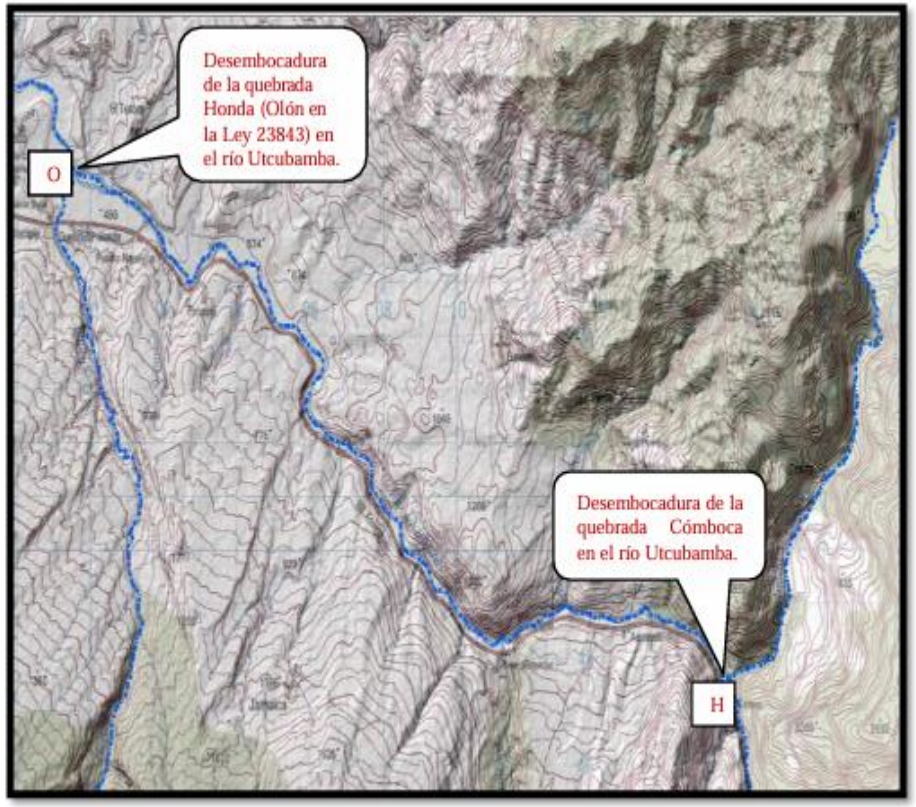
Principios técnicos cuantitativos y científicos

GRÁFICO N° 08
TRAMO J-K DEL LÍMITE INTERPROVINCIAL UTCUBAMBA-LUYA



FUENTE: Segmento de la carta nacional 13G del IGN, escala 1/100 000.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

GRAFICO N° 23
LÍMITE INTERDISTRITAL CAJARURO-JAMALCA



FUENTE: segmento de la carta nacional 12F del IGN, escala 1/100 000.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

Cesar Carrera